

Machine de test horloger pour la détermination accélérée de la Réserve de marche

Travail de Bachelor

CONFIDENTIEL

Institut de conception mécanique et technologie des matériaux

Département TIN

Filière Microtechniques

Orientation Mécatronique

Colin Quinche

30 juin 2026

Supervisé par :
Bernard Feuillard

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

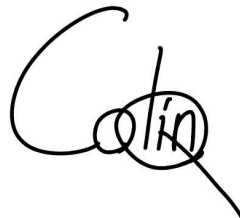
HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 30 juin 2026

Authentification

Je soussigné, Colin Quinche, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Colin Quinche

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'C' followed by the word 'Colin' in a cursive script. The 'C' and 'C' of 'Colin' are connected, and the signature ends with a long, sweeping diagonal stroke.

Yverdon-les-Bains, le 30 juin 2026

Résumé

Ce travail de bachelor a porté sur la conception d'une machine permettant de mesurer la réserve de marche d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée en contexte industriel. La méthode classique de mesure, basée sur l'observation du fonctionnement du mouvement jusqu'à son arrêt complet après remontage, est chronophage et mobilise des ressources importantes. Une approche de mesure réduite, fondée sur l'analyse des derniers tours de barillet, a été étudiée afin de diminuer le temps de test tout en conservant une mesure correcte de la réserve de marche. Le projet a consisté à analyser le besoin, à définir les exigences fonctionnelles et techniques, puis à concevoir une solution intégrant un posage adaptable, un système motorisé de remontage et de dévidage contrôlé de la tige de remontoir, ainsi qu'un dispositif de détection automatique de l'arrêt du mouvement. La solution a été modélisée en trois dimensions et évaluée à l'aide de prototypes. Les résultats obtenus indiquent...



This bachelor's thesis focused on the design of a machine intended to measure the power reserve of a mechanical watch movement in an accelerated manner in an industrial context. The conventional method, based on observing the movement until it stops completely after full winding, is time-consuming and requires significant production resources. A reduced measurement approach based on the analysis of the last turns of the barrel was investigated in order to decrease the test duration while preserving representative information about the power reserve. The project consisted in analysing the industrial need, defining functional and technical requirements, and designing a solution integrating an adaptable fixture, a motorized system for controlled winding and unwinding of the winding stem, and an automatic stop-detection device. The solution was modelled in three dimensions and evaluated using prototypes. The results obtained indicate ...

Table des matières

Préambule	i
Authentification	iii
Résumé	v
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Description de l'entreprise partenaire - Breitling	2
2 Principes théoriques de base	3
2.1 Définitions	3
2.2 Fonctionnement d'un mouvement de montre	6
2.3 Mesure accélérée de la réserve de marche par dévalement	7
3 Analyse du besoin	9
3.1 Description du processus de mesure souhaité	9
3.2 Cahier des charges	10
3.2.1 Fonctions de service	10
3.2.2 Fonctions de contrainte	12
4 État de l'art	15
4.1 Travaux existants	15
4.2 Solutions industrielles existantes	16
4.2.1 Chronoscope RDM	16
4.2.2 Chrono RMV d'Icoflex	17
4.2.3 Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA	18
4.3 Technologies et méthodes existantes	19
4.3.1 Méthodes de détection du fonctionnement du mouvement	19
4.3.2 Méthodes de remontage/dévidage automatisé du mouvement	19
5 Présentation de la solution sélectionnée	21
5.1 Vue d'ensemble	21
5.2 Système de fixation	22
5.3 Système de motorisation	22
5.4 Système d'accouplement	23
5.5 Système d'acquisition optique	23

6	Dimensionnement & Choix du matériel	25
6.1	Système de fixation	25
6.2	Système de motorisation	25
6.2.1	Choix du moteur	25
6.2.2	Choix du driver	28
6.2.3	Alimentation du moteur	31
6.3	Système d'acquisition optique	32
6.3.1	Choix de la caméra	32
6.3.2	Choix de l'objectif	32
6.3.3	Système d'éclairage	33
6.4	Système d'accouplement fourche-T	34
6.4.1	Analyse de la saccade due au désalignement	34
6.4.2	Analyse des contraintes et déformations	36
7	Implémentation logicielle	39
7.1	Gestion du posage et sélection du mouvement	39
7.1.1	Saisie des informations de test	39
7.1.2	Base de données des mouvements	39
7.1.3	Chargement automatique des paramètres	40
7.2	Séquence de remontage et de dévidage	40
7.2.1	Vue d'ensemble de la séquence	40
7.2.2	Étape 1 : accouplement	40
7.2.3	Étape 2 : remontage du barillet	40
7.2.4	Étape 3 : dévidage partiel du barillet	41
7.2.5	Profil de mouvement trapézoïdal	41
7.2.6	Démarrage de la mesure	41
7.3	Pilotage du système d'acquisition optique	41
7.3.1	Initialisation de la caméra	41
7.3.2	Contrôle de l'éclairage par GPIO	42
7.3.3	Séquence d'acquisition et délais de stabilisation	42
7.3.4	Horodatage et sauvegarde sur disque	42
7.4	Détection de l'arrêt du mouvement	43
7.4.1	Principe général	43
7.4.2	Métrique de comparaison : le MSE	43
7.4.3	Séquence de mesure	43
7.4.4	Intervalle de capture : compromis entre précision et consommation	44
7.4.5	Détermination du temps de réserve de marche	44
7.4.6	Choix et calibration du seuil de détection	44
7.4.7	Robustesse et limites	44
8	Validation de la solution	45
8.1	Validation du posage et de la fixation mécanique	45
8.2	Validation du système de motorisation	45
8.2.1	Conformité de la séquence de commande	45
8.2.2	Validation de la protection du mouvement	46
8.3	Validation du système d'acquisition optique	46
8.4	Validation de l'algorithme de détection	46
8.4.1	Simulation d'un mouvement arrêté	46
8.4.2	Simulation d'un mouvement en marche (cas critique)	46
8.4.3	Résultats	47

Table des matières

8.5	Validation de la mesure de réserve de marche	47
8.5.1	Précision temporelle de la mesure	47
8.5.2	Reproductibilité de la mesure	47
8.6	Validation de l'interface utilisateur	47
8.7	Validation du mode vieillissement	48
8.8	Validation de l'autonomie et des tests simultanés	48
8.9	Synthèse de la validation	48
9	Conclusion	49
	Appendices	55
A	Fiches techniques et catalogues	55
A.1	Fiche technique du moteur	56
A.2	Fiche technique du driver	58
A.3	Catalogue de Bergeon	80
B	Graphiques	85
B.1	Code générant les courbes couple-vitesse	86
C	Mise en plan	89
C.1	Assemblage TB	90
C.2	Couronne femelle COSC	91
C.3	Fourche d'acouplement	92
C.4	Poteau caméra	93
C.5	Poteau éclairage	94
C.6	Socle proto	95
C.7	Support camera	96
C.8	Support moteur	97
C.9	Support no 4040	98

Table des figures

1.1	Chronomat Automatic 36 South Sea [1]	2
2.1	Illustration d'un barillet trouvé sur le site de Générale ressorts [3]	4
2.2	Illustration du mécanisme de remontage trouvé sur le site Horopedia [4]	5
2.3	Illustration d'un échappement à ancre suisse trouvé sur le site de Worldtempus [5]	6
2.4	Évolution du couple fourni par le barillet en fonction du temps	7
4.1	Chronoscope RDM de Witschi Electronic [7]	16
4.2	Chrono RMV d'Icoflex [8]	17
4.3	Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA [9]	18
5.1	Vue d'ensemble du module de test assemblé	21
5.2	Porte-mouvement avec un calibre en position de test	22
5.3	Moteur pas à pas NEMA 11 monté sur la structure	22
5.4	Accouplement fourche-T assemblé entre le moteur et la tige du mouvement	23
5.5	Caméra et ring light positionnées au-dessus du mouvement en test	23
6.1	Illustration du porte mouvement N° 4040 issue de la datasheet disponible en annexe [10]	25
6.2	Illustration des différentes tailles de moteur pas à pas [11]	27
6.3	Courbes couple-vitesse des moteurs NEMA	28
6.4	Plages de couple et régimes de fonctionnement du moteur	30
6.5	Profil de vitesse trapézoïdal 1/3-1/3-1/3 avec saccade périodique due au désalignement de l'accouplement fourche-T.	35

Liste des tableaux

3.1	Fonctions de service	10
3.3	Fonctions de contrainte	12
4.1	Caractéristiques dimensionnelles des mouvements [6]. Ø : diamètre; H. Totale : hauteur totale; H. Tige : hauteur de la tige depuis appui cadran; L. Tige : longueur de tige.	15
4.2	Caractéristiques fonctionnelles des mouvements [6]. Rés. Marche : réserve de marche totale; Rapport : ratio entre tige et barillet; Tours 24h : nombre de tours à dévider pour conserver 24 heures de réserve.	16
6.1	Caractéristiques du moteur pas à pas NEMA11-01	28
6.2	Couple requis calculé pour chaque mouvement	29
6.3	Caractéristiques du driver TMCM-1021	31
6.4	Caractéristiques de la caméra VEN-505-36U3C-M01	32
6.5	Caractéristiques de l'objectif VA-LCM-5MP-35MM-F1.4-015	33
6.6	Caractéristiques de la ring light VA-RL3-70-90W	33
6.7	Caractéristiques du contrôleur VA-PS2-A4-60W-24V	34
6.8	Composants de filtration polarisante	34
7.1	Paramètres des mouvements horlogers configurés dans le système	39
8.1	Résultats de la validation de la détection	47

Liste des codes sources

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de son travail de bachelor, l'étudiant a été mandaté par l'entreprise Breitling pour concevoir une machine permettant de mesurer la réserve de marche (RM) d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée.

Afin de réduire les temps de mesure et d'optimiser les ressources de production, l'entreprise souhaite mettre en place une méthode de mesure réduite, basée sur l'analyse des derniers tours de barillet uniquement. Cette approche permettrait de caractériser la réserve de marche de manière plus rapide.

1.2 Problématique

La mesure classique de la réserve de marche d'un mouvement mécanique consiste à laisser fonctionner la montre jusqu'à son arrêt complet après un remontage total. Cette méthode présente l'inconvénient majeur d'être très chronophage. Par exemple, selon le site internet de Breitling [1], le modèle « Chronomat Automatic 36 South Sea » dispose d'une réserve de marche de 42 heures. Ce qui signifie que la mesure de la réserve de marche de ce modèle prend au minimum 42 heures.

Dans un contexte industriel, ces durées de mesure élevées impliquent l'immobilisation prolongée des machines de test, ce qui oblige l'entreprise à multiplier les postes de mesure afin de maintenir un rythme de production acceptable. Cette situation engendre des coûts supplémentaires ainsi qu'une complexification de l'organisation des tests.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce travail de bachelor est de concevoir une machine capable de mesurer la réserve de marche d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée, tout en conservant une précision suffisante pour une utilisation industrielle.

Plus précisément, ce travail vise à :

- concevoir un système permettant de remonter et de dévider le barillet de manière contrôlée ;
- proposer et intégrer un posage adaptable à différents types de mouvements ;

- intégrer un système de détection fiable de l'arrêt du mouvement ;
- proposer une solution globale reproductible et utilisable en environnement industriel.

1.4 Description de l'entreprise partenaire - Breitling

Fondée en 1884 en Suisse, Breitling est une maison horlogère de renommée mondiale spécialisée dans les montres de luxe de haute précision. Historiquement liée aux univers de l'aviation, de la navigation et de la performance technique, la marque s'est imposée comme une référence en matière de chronographes professionnels.

Breitling se distingue par son savoir-faire horloger suisse, combinant tradition artisanale et innovation technologique. Une grande partie de ses mouvements sont certifiés chronomètres par le COSC [2], garantissant une précision élevée.

Aujourd'hui, la marque est présente à l'international et est représentée par des célébrités telles que le footballeur Erling Haaland



Figure 1.1 – Chronomat Automatic 36 South Sea [1]

Chapitre 2

Principes théoriques de base

2.1 Définitions

Voici quelques définitions nécessaires à la bonne compréhension du rapport de travail de bachelor :

La réserve de marche :

Durée pendant laquelle un mouvement de montre, une fois complètement remonté, continue de fonctionner sans apport d'énergie supplémentaire.

La couronne :

Roue généralement dentée située sur le côté du boîtier. Elle permet de remonter le ressort moteur et de mettre la montre à l'heure.

La tige de remontoir :

Axe reliant la couronne aux mécanismes internes du mouvement.

Le barillet :

Organe du mouvement contenant le ressort moteur et visible sur la figure 2.1. Il est constitué d'un tambour cylindrique, d'un couvercle, d'un ressort et d'un arbre. Il stocke de l'énergie lors du remontage et la restitue ensuite progressivement au train de rouages.

Le ressort du barillet :

Ressort en forme de spirale et logé dans le barillet. Il est enroulé autour de l'arbre lors du remontage. C'est sa détente progressive qui fournit l'énergie au mouvement.

La bride glissante :

Mécanisme de fixation du ressort présent à l'intérieur du tambour du barillet. Il a pour utilité de protéger le mouvement contre un surarmage.



Figure 2.1 – *Illustration d'un barillet trouvé sur le site de Générale ressorts [3]*

Le rochet :

Roue dentée fixée sur l'arbre du barillet. Ses dents asymétriques coopèrent avec le cliquet d'armage pour que l'arbre ne puisse tourner que dans un seul sens lors du remontage.

Le cliquet d'armage :

Pièce qui bloque le rochet créant un mécanisme d'anti-retour, empêchant le ressort du barillet de se détendre dans le mauvais sens.

2.1. Définitions

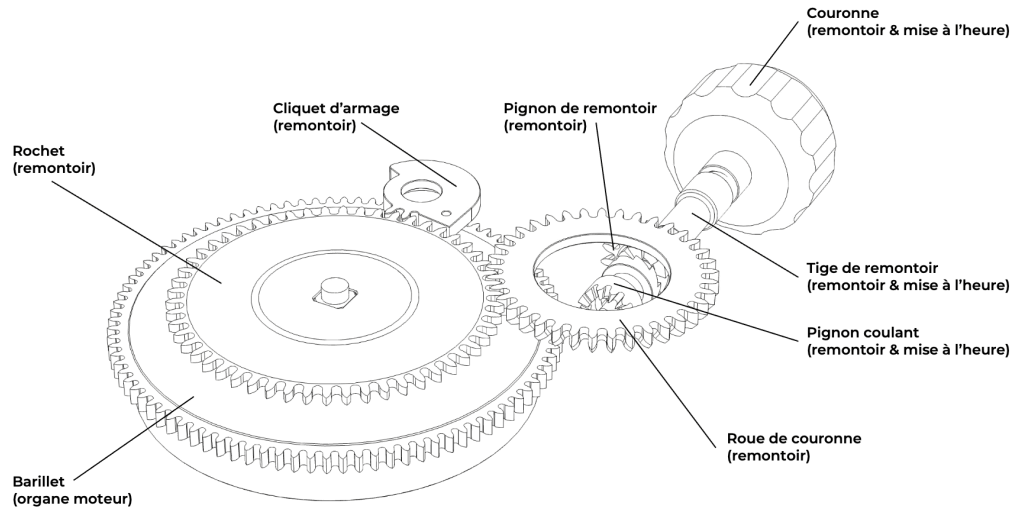


Figure 2.2 – *Illustration du mécanisme de remontage trouvé sur le site Horopedia [4]*

L'échappement :

Mécanisme situé entre le train de rouages et le balancier. Il laisse avancer le rouage d'un pas à chaque oscillation du balancier, et lui transmet en retour une petite impulsion qui entretient son mouvement.

Le balancier :

Organe régulateur du mouvement. Couplé au spiral, il oscille à fréquence constante et commande l'échappement à chaque battement, ce qui divise le temps en intervalles égaux.

Le spiral :

Ressort fin enroulé en spirale, fixé au balancier. Il fournit la force de rappel qui le ramène à chaque oscillation, assurant la régularité de sa fréquence.

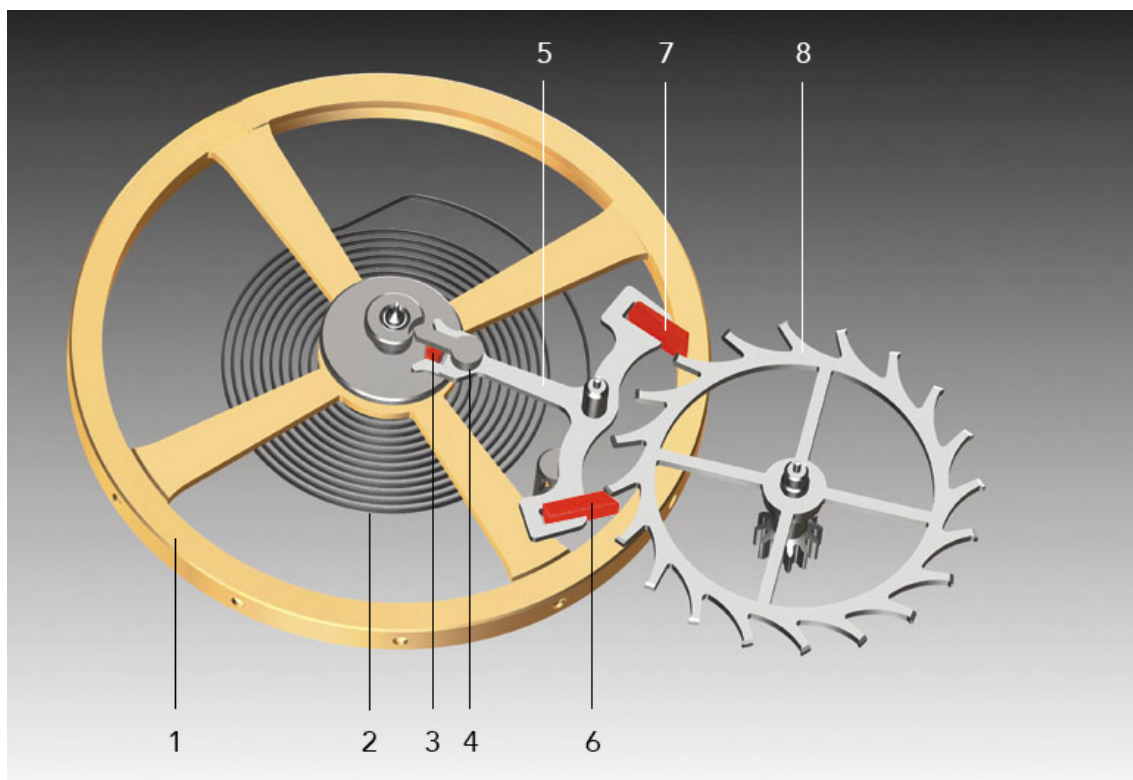


Figure 2.3 – Illustration d'un échappement à ancre suisse trouvé sur le site de Worldtempus [5]

2.2 Fonctionnement d'un mouvement de montre

Une montre mécanique n'utilise pas de pile mais un ressort pour fonctionner, qui une fois remonté se détend progressivement afin de libérer l'énergie nécessaire pour entraîner le mouvement.

Le remontage se fait en actionnant la couronne, qui transmet sa rotation à la tige de remontoir, puis au rochet. Les dents asymétriques du rochet, combinées au cliquet d'armage, ne laissent tourner l'arbre du barillet que dans un sens. Ce qui permet ainsi de comprimer le ressort du barillet autour de cet arbre, tandis que le cliquet empêche tout retour en arrière. Si la montre est entièrement remontée, la bride glissante laisse le ressort glisser plutôt que de forcer, ce qui protège le mécanisme.

Une fois remonté, le ressort se détend progressivement et entraîne le tambour du barillet, qui restitue l'énergie au train de rouages. Ce dernier l'amène jusqu'à l'échappement, qui la libère pas par pas au rythme du balancier. En effet, à chaque oscillation, il laisse avancer le rouage d'un cran et transmet en retour une petite impulsion qui entretient le mouvement du balancier. Maintenu en oscillation régulière par le spiral, le balancier impose ainsi sa fréquence constante à l'ensemble du mécanisme, ce qui permet de diviser le temps en intervalles égaux et d'entraîner les aiguilles.

Cette détente du ressort dure plusieurs heures et correspond à la réserve de marche du mouvement, jusqu'à ce que de l'énergie stockée ne suffisent plus à vaincre les inerties et les frottements du mécanisme entraînant un arrêt de la montre.

Le couple fourni par le barillet varie en fonction du temps avec une allure similaire à la courbe théorique présentée sur le graphe 2.4 :

2.3. Mesure accélérée de la réserve de marche par dévalément

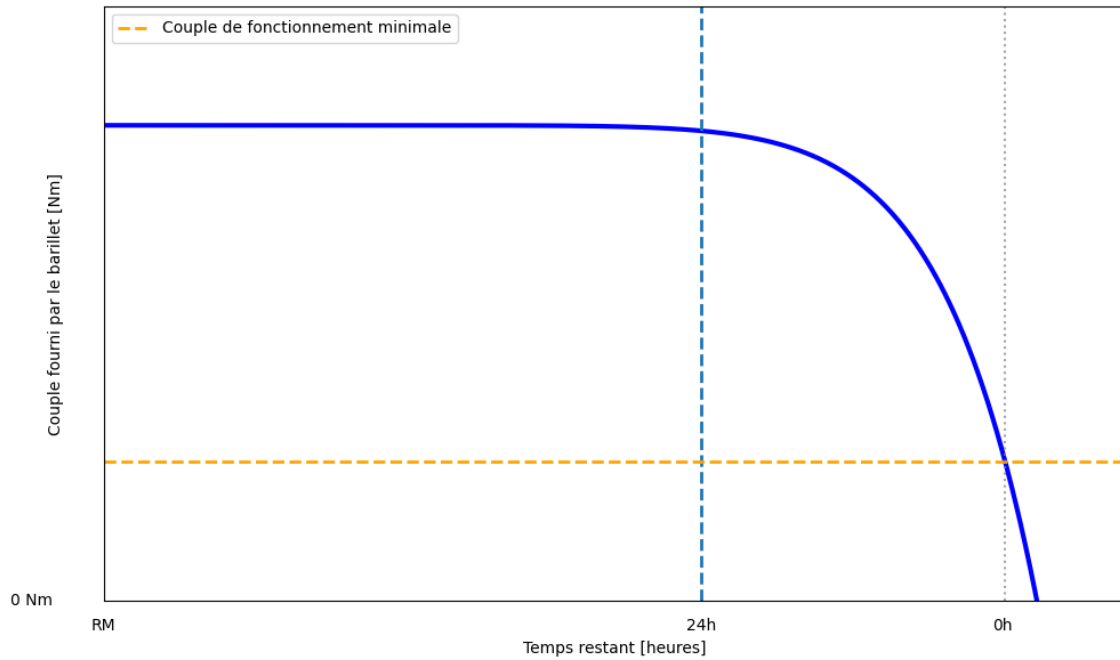


Figure 2.4 – Évolution du couple fourni par le barillet en fonction du temps

2.3 Mesure accélérée de la réserve de marche par dévalément

La technique de mesure accélérée, utilisée lors de ce travail de Bachelor, consiste à enlever le cliquet d'armage du mouvement. Cette pièce a pour fonction de retenir le barillet et ainsi empêche le ressort du barillet de se dévaler en tournant librement. En prenant en considération que le ressort se déroule d'un nombre constant de tour par heure de fonctionnement de la montre et que le couple visible sur la figure 2.4 est approximativement linéaire avant les 24 dernières heures de la réserve de marche. On peut établir une relation entre le nombre d'heures de réserve de marche et le nombre de tours de barillet durant cette phase linéaire, ce qui veut dire qu'en mesurant le temps d'un seul tour durant cette phase on peut ensuite regarder de combien de tour le barillet doit se dérouler et en déduire la durée de fonctionnement du mouvement lors de la phase linéaire. Une fois cette durée calculée, il reste à mesurer la phase non linéaire de manière classique.

Ainsi, le temps de mesure de la réserve de marche se retrouve réduit à environ 24 heures.

Chapitre 3

Analyse du besoin

3.1 Description du processus de mesure souhaité

La séquence de mesure souhaitée est la suivante :

- Le mouvement sans cliquet d'armage et avec la configuration de mesure souhaitée est placé manuellement par un horloger dans un posage adaptable à différents mouvements.
- La machine remonte le mouvement d'un nombre défini de tours afin de garantir un armage complet du barillet.
- La tige de remontoir est ensuite bloquée en rotation, laissant le mouvement fonctionner librement.
- La machine dévide artificiellement le barillet d'un nombre défini de tours, correspondant à la partie linéaire de la réserve de marche totale.
- La tige est à nouveau bloquée laissant le mouvement fonctionner jusqu'à son arrêt.
- Le moment de l'arrêt est détecté automatiquement et le système en déduit la réserve de marche.
- La machine dévide les derniers tours de barillet afin de s'assurer que la pression restante dans le ressort n'endommage pas le mouvement lors du démontage.

3.2 Cahier des charges

3.2.1 Fonctions de service

Table 3.1 – Fonctions de service

ID	Fonction de service	Description	Exigences
FS1	Mesurer la réserve de marche	Déterminer la durée de fonctionnement du mouvement après remontage complet	E1 La mesure est déclenchée automatiquement après remontage
			E2 Précision ≤ 15 min (intervalle photo)
			E3 Résultat reproductible à ± 15 min sur 3 mesures consécutives dans les mêmes conditions
FS2	Remonter le mouvement automatiquement	Entraîner la couronne pour remonter le barillet	E4 Nombre de pas paramétrable
			E5 Vitesse ≤ 50 tr/min
			E6 Sens de rotation sélectionnable (horaire / anti-horaire)
			E7 Remontage s'arrête automatiquement en fin de cycle
FS3	Permettre le montage du mouvement	Fixer le mouvement sur la machine pour la durée du test	E8 Compatible avec les 7 mouvements du tableau fabricant
			E9 Montage effectué en < 2 min
			E10 Aucune marque laissée sur le mouvement après démontage
FS4	Détecter si le mouvement fonctionne	Vérifier automatiquement si le mouvement est toujours en marche	E11 Prise d'image toutes les $15 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$
			E12 Arrêt du mouvement détecté dans les 15 min suivant l'arrêt effectif
			E13 Aucune fausse détection d'arrêt sur mouvement en marche

Table 3.2 (suite)

ID	Fonction de service	Description	Exigences
FS5	Fournir une interface utilisateur	Permettre le contrôle et le suivi de la machine depuis un ordinateur	E14 Les 7 types de mouvements (tableau fabricant) sont sélectionnables sur l'interface
			E15 Le mode de test est sélectionnable (Réserve de marche ou Vieillessement)
			E16 La réserve de marche est affichée en heures et minutes
FS6	Simuler le vieillissement	Solliciter le mouvement par impulsions de rotation répétées pour reproduire un remontage à la main	E17 Impulsions < 2 tr
			E18 Vitesse 350 tr/min
			E19 Accélération ≤ 5000 tr/min ²

3.2.2 Fonctions de contrainte

Table 3.3 – Fonctions de contrainte

ID	Fonction de contrainte	Description	Exigences
FC1	Protéger le mouvement	Empêcher tout dommage mécanique pendant le test	E1 Couple limité par contrôle du courant moteur (valeur min. issue du tableau fabricant et valeur maximum de 15 mN m)
			E2 Vitesse ≤ 50 tr/min en mode réserve de marche, ≤ 350 tr/min en mode vieillissement
			E3 Aucun effort radial ou axial exercé sur la tige
FC2	Assurer la précision de mesure	Garantir la fiabilité de la mesure de réserve de marche	E4 Intervalle entre deux prises d'image stable à ± 30 s
			E5 Horloge interne dérive ≤ 1 s/jour
			E6 Images enregistrées sans perte sur toute la durée du test
FC3	Garantir la sécurité de l'opérateur	La machine ne présente pas de risque lors de l'utilisation	E7 Les couples appliqués et les formes des pièces ne peuvent pas blesser l'opérateur
FC4	Assurer la compatibilité des mouvements	Accepter les différents calibres sans modification majeure	E8 Dimensions compatibles avec les 7 mouvements du tableau donné par le fabricant
			E9 Support réglable sans outillage
FC5	Fonctionner de manière autonome	Effectuer la mesure complète sans intervention de l'opérateur	E10 Fonctionnement continu ≥ 30 h sans intervention
			E11 Stockage local d'au moins 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 images)
			E12 Fonctionnement assuré hors réseau

Table 3.4 (suite)

ID	Fonction de contrainte	Description	Exigences
FC6	Mesurer plusieurs mouvements simultanément	Permettre des tests en parallèle	E13 10 mouvements testés simultanément
			E14 Chaque emplacement fonctionne indépendamment (l'arrêt de l'un n'interrompt pas les autres)
FC7	Respecter un encombrement maximal	La machine tient sur un plan de travail standard	E15 Dimensions $\leq 800 \text{ mm} \times 800 \text{ mm}$ et $\leq 1000 \text{ mm}$ en hauteur
			E16 L'utilisateur ne doit pas avoir besoin d'accéder à des éléments disposés à plus de 700 mm au-dessus de la table
FC8	Assurer un éclairage indépendant du milieu	Garantir que les photos prises soient utilisables quelles que soient les conditions de l'atelier	E17 Les images sont utilisables à toutes les luminosités

Chapitre 4

État de l'art

4.1 Travaux existants

À la connaissance de l'auteur, il n'existe pas de projet ou de solution industrielle standardisée permettant de mesurer uniquement une portion de la réserve de marche par dévidage contrôlé du barillet, comme demandé par Breitling dans le cadre de ce projet.

Toutefois, l'entreprise Breitling a étudié le sujet avant de proposer ce travail de Bachelor. Leurs recherches ont permis de valider la méthode de mesure accélérée et de déterminer le nombre de tours à dévider afin de ne conserver que les 24 dernières heures de réserve de marche.

L'entreprise a transmis des tableaux de référence détaillant les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de chaque mouvement à évaluer. Ces tableaux regroupent les paramètres nécessaires à la conception du système de mesure : dimensions du mouvement, réserve de marche, nombre de tours du barillet et nombre de tours à dévider pour accéder aux 24 dernières heures de réserve de marche.

Mouvement	Forme	Ø [mm]	H. Totale [mm]	H. Tige [mm]	L. Tige [mm]
Mvt19	Ronde	30	8,73	4,1	10,75
Mvt01	Ronde	30	7,23	2,8	10,75
Mvt200	Ronde	30	6,63	2,2	10,75
Mvt200.1	Ronde	30	8,63	4,2	10,75
Mvt110	Ronde	31,4	3,80	1,5	9,905
Mvt111	Rectangulaire	27×17,5	3,05	1	11,51

Table 4.1 – *Caractéristiques dimensionnelles des mouvements [6]. Ø : diamètre ; H. Totale : hauteur totale ; H. Tige : hauteur de la tige depuis appui cadran ; L. Tige : longueur de tige.*

Mouvement	Rés. Marche [h]	Tours Barillet	Rapport Tige/Barillet	Tours 24h —	Couple [N · mm]
Mvt19	100	14,15	3,33	35,8	6,7
Mvt01	80	10,3	3,33	24	10,8
Mvt200	90	13,2	3,33	32,3	7,9
Mvt200.1	90	13,2	3,33	32,3	7,9
Mvt110	90	24	2,84	51,7	6,81
Mvt111	89	14	2,96	30,26	4,06

Table 4.2 – Caractéristiques fonctionnelles des mouvements [6]. Rés. Marche : réserve de marche totale ; Rapport : ratio entre tige et barillet ; Tours 24h : nombre de tours à dévider pour conserver 24 heures de réserve.

4.2 Solutions industrielles existantes

4.2.1 Chronoscope RDM

Le Chronoscope RDM (Réserve De Marche) de Witschi Electronic est un appareil commercial dédié à la mesure automatisée de la réserve de marche des mouvements et montres mécaniques.

Caractéristiques et principes de fonctionnement

Le Chronoscope RDM effectue un test automatique de la réserve de marche avec une précision à la minute près [7]. Il est équipé d'un écran tactile résistif de 4,3 pouces affichant l'avancement du test et les résultats en temps réel. L'appareil peut mesurer des réserves de marche jusqu'à 999 heures sans intervention manuelle.

L'appareil adopte un format empilable permettant de tester jusqu'à 10 mouvements simultanément par module. Il est possible de retirer individuellement un mouvement en cours de test sans interrompre les autres [7].

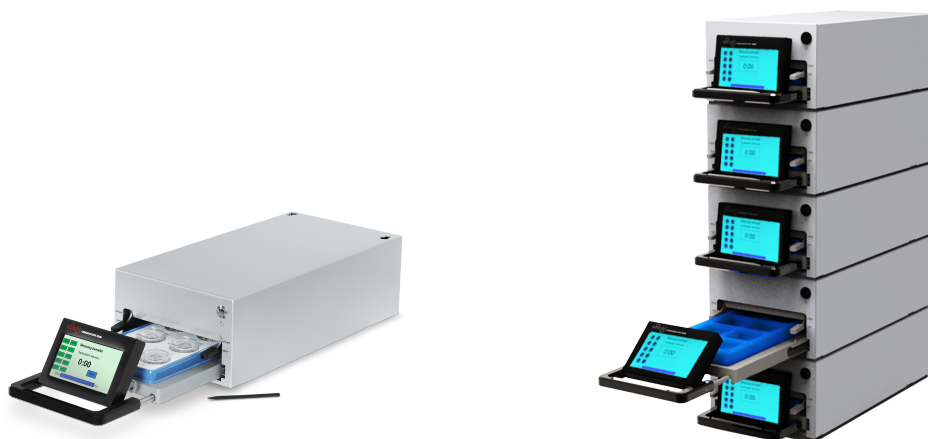


Figure 4.1 – Chronoscope RDM de Witschi Electronic [7]

Avantages

- **Capacité de test simultané** : jusqu'à 10 mouvements par module, avec retrait individuel possible en cours de test.

4.2. Solutions industrielles existantes

- **Détection acoustique** : la méthode de détection par analyse sonore permet de traiter des mouvements de types différents sans adaptation mécanique.
- **Précision de mesure** : la résolution est d'une minute sur une plage allant jusqu'à 999 heures [7].

Inconvénients

- **Durée de test égale à la réserve de marche complète** : l'appareil mesure la totalité de la réserve de marche. Pour un mouvement de 80 heures de réserve, le test dure 80 heures.

4.2.2 Chrono RMV d'Icoflex

Le Chrono RMV (Réserve de Marche Vision) d'Icoflex est un appareil de mesure de la réserve de marche basé sur la détection optique par analyse vidéo [8].

Caractéristiques et principes de fonctionnement

Le Chrono RMV détermine l'état de fonctionnement des mouvements par analyse d'images vidéo [8]. Le système peut tester jusqu'à 20 mouvements simultanément. Une photographie du calibre est capturée au départ et à l'arrêt du mouvement pour documenter le test.

L'appareil intègre une base de données interne pour la gestion des calibres et l'organisation des résultats [8]. Les données peuvent être exportées au format CSV ou vers une base de données externe. Le système est empilable et peut être adapté à des barquettes de positionnement existantes.



Figure 4.2 – Chrono RMV d'Icoflex [8]

Avantages

- **Capacité de test simultané** : jusqu'à 20 mouvements en parallèle [8].
- **Détection optique sans contact** : la méthode vidéo n'implique aucune interaction mécanique avec le mouvement pendant la mesure.

- **Export des données** : les résultats sont exportables en CSV ou vers une base de données externe [8].
- **Adaptabilité au positionnement** : le système peut être configuré pour des barquettes existantes.

Inconvénients

- **Durée de test égale à la réserve de marche complète** : comme pour le Chronoscope RDM, la mesure couvre l'intégralité de la réserve de marche du mouvement.

4.2.3 Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA

La machine de remontage d'UNIMEC SA est un équipement dédié au remontage automatisé des mouvements et montres par entraînement de la couronne [9].

Caractéristiques et principes de fonctionnement

La machine permet le remontage automatique de 1 à 10 montres par l'entraînement de la couronne via une table rotative [9]. La vitesse de rotation, le nombre de tours et les limites de couple sont paramétrables pour chaque configuration. Le système peut stocker jusqu'à 31 profils de plateaux distincts, avec reconnaissance automatique du plateau en cours d'utilisation. Un embrayage sur la couronne limite le couple appliqué afin d'éviter le surremontage.



Figure 4.3 – Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA [9]

Avantages

- **Contrôle du remontage** : le nombre de tours, la vitesse et le couple limite sont paramétrables, permettant une standardisation des conditions initiales de test.
- **Stockage de profils** : 31 plateaux programmables avec reconnaissance automatique.
- **Protection par embrayage** : le couple appliqué à la couronne est limité mécaniquement.

Inconvénients

- **Fonction limitée au remontage** : l'appareil ne comporte pas de fonction de mesure de réserve de marche ni de détection d'arrêt.
- **Conçu pour montres complètes** : le système de fixation et d'embrayage est dimensionné pour des boîtiers de montre et non pour des mouvements nus. L'embrayage exerce une pression axiale sur la couronne, ce qui peut être incompatible avec certaines configurations de mouvements.

4.3 Technologies et méthodes existantes

L'analyse des solutions industrielles de la section précédente, combinée à une revue des principes d'ingénierie applicables, a permis d'identifier les approches disponibles pour chacune des deux fonctions principales du système.

4.3.1 Méthodes de détection du fonctionnement du mouvement

Deux méthodes se distinguent pour détecter l'arrêt d'un mouvement horloger :

- **Détection acoustique** : Le fonctionnement du mouvement génère un signal sonore périodique dont la disparition indique l'arrêt. Elle ne nécessite pas de contact avec le mouvement, mais sa fiabilité dépend du niveau de bruit ambiant [7].
- **Détection optique** : L'acquisition d'images à intervalles réguliers permet de détecter le déplacement des aiguilles ou d'éléments mobiles. L'absence de variation entre deux images successives indique l'arrêt. Elle requiert un positionnement fixe de la caméra et un éclairage stable, mais est insensible au bruit ambiant [8].

4.3.2 Méthodes de remontage/dévidage automatisé du mouvement

Deux approches sont envisageables pour entraîner mécaniquement un mouvement horloger :

- **Entraînement motorisé par la tige de remontoir** : Un moteur entraîne directement la tige de remontoir. Cette approche permet de contrôler précisément le nombre de tours appliqués et d'obtenir des conditions initiales reproductibles [9].
- **Simulation de la masse oscillante** : Pour les mouvements automatiques, un dispositif met le mouvement en déplacement afin d'entraîner la masse oscillante. Cette méthode ne permet pas un contrôle précis du nombre de tours effectivement transmis au barillet.

Chapitre 5

Présentation de la solution sélectionnée

5.1 Vue d'ensemble

La solution retenue est un module de test unitaire conçu pour mesurer automatiquement la réserve de marche d'un mouvement horloger. Le prototype complet est visible à la figure 5.1.

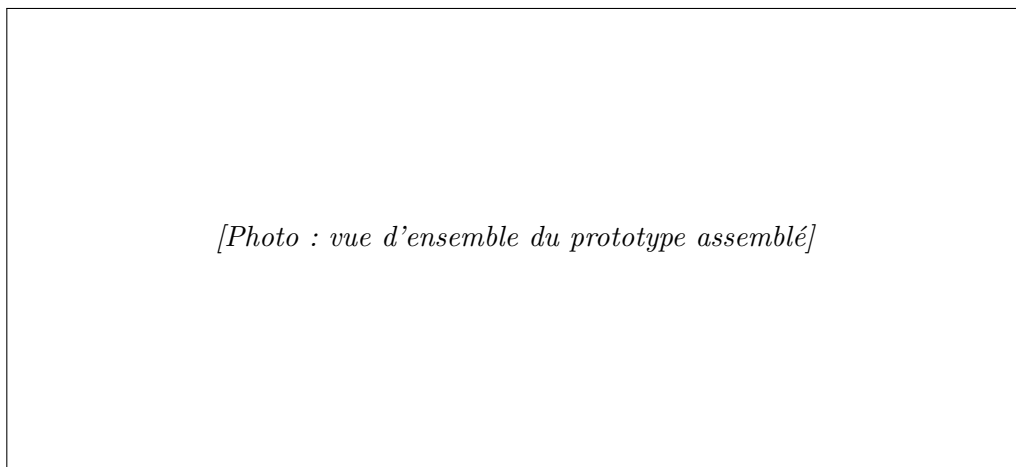


Figure 5.1 – *Vue d'ensemble du module de test assemblé*

Le module est articulé autour de quatre sous-systèmes fonctionnels complémentaires :

1. **Système de fixation** : maintien du mouvement en position stable pendant toute la durée du test.
2. **Système de motorisation** : entraînement contrôlé de la tige de remontoir, avec limitation du couple appliqué sur le mouvement.
3. **Système d'accouplement** : liaison mécanique entre l'arbre moteur et la tige du mouvement, sans transmission d'efforts radiaux.
4. **Système d'acquisition optique** : prise de vue périodique du mouvement permettant de détecter automatiquement son arrêt.

L'ensemble est piloté depuis un ordinateur via un script Python, sans microcontrôleur intermédiaire.

5.2 Système de fixation

Le mouvement est maintenu en place par un porte-mouvement industriel (figure 5.2). Il accueille l'ensemble des calibres définis dans le cahier des charges et permet un montage en moins de deux minutes, sans outillage, sans exercer d'effort sur les composants délicats du mouvement.

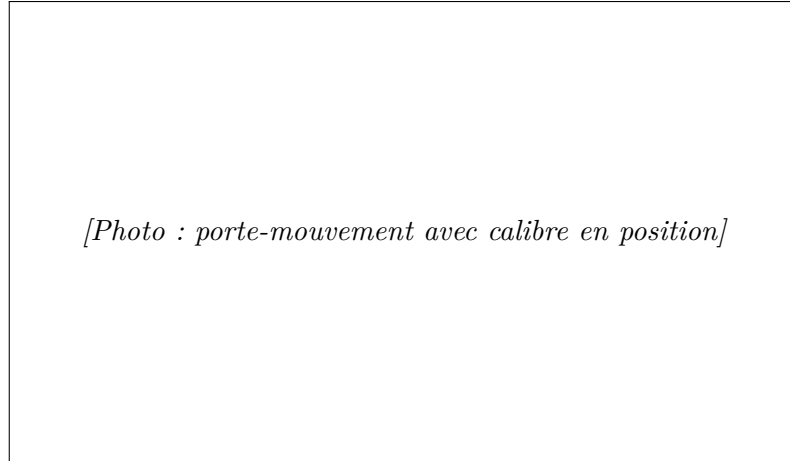


Figure 5.2 – Porte-mouvement avec un calibre en position de test

5.3 Système de motorisation

Un moteur pas à pas de format NEMA 11 entraîne la tige de remontoir (figure 5.3). Ce type de moteur a été retenu pour sa capacité à contrôler précisément la position angulaire et à maintenir une position bloquée sans alimentation — deux propriétés indispensables pour les phases de remontage et d'attente du test.

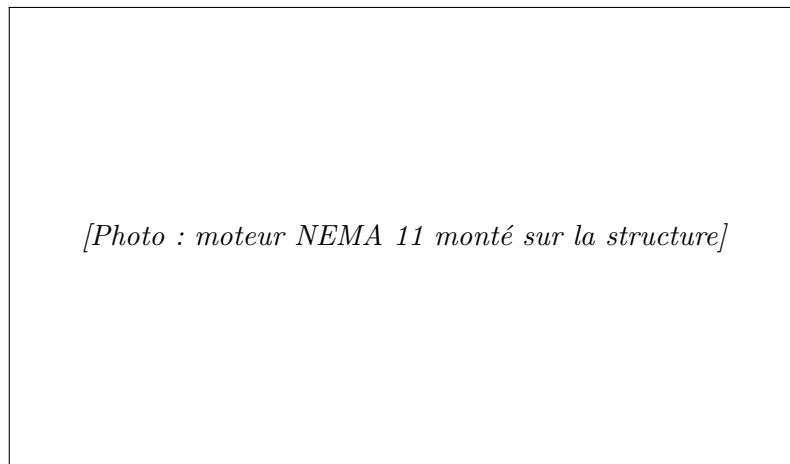


Figure 5.3 – Moteur pas à pas NEMA 11 monté sur la structure

Le driver électronique, monté directement à l'arrière du moteur, est raccordé à l'ordinateur via une liaison RS485. Il assure la limitation de courant, et donc du couple transmis à la tige, garantissant que le mouvement n'est jamais sollicité au-delà des limites définies dans le cahier des charges.

5.4 Système d'accouplement

La liaison entre l'arbre moteur et la tige de remontoir est réalisée par un accouplement de type fourche-T (figure 5.4). Une pièce en forme de T solidaire de l'arbre s'engage dans une fourche à deux ergots montée sur la tige.

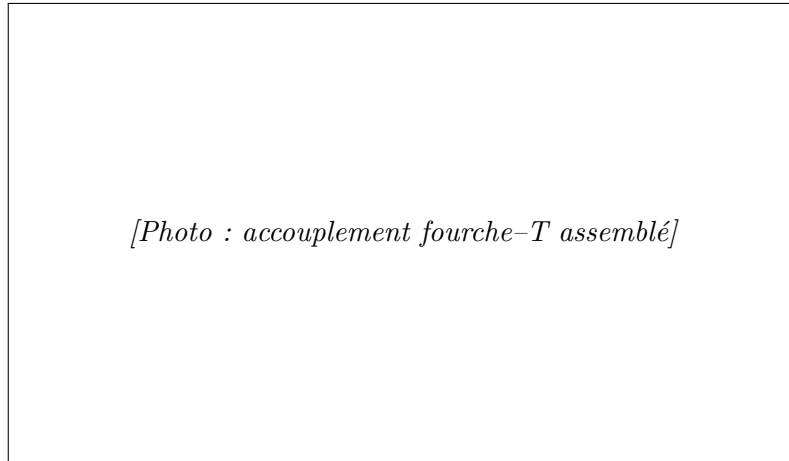


Figure 5.4 – Accouplement fourche-T assemblé entre le moteur et la tige du mouvement

Ce principe transmet le couple de rotation tout en découplant les axes radiaux : les charges radiales et les légères erreurs d'alignement entre les deux axes ne sont pas transmises à la tige, protégeant ainsi le mouvement.

5.5 Système d'acquisition optique

Une caméra industrielle est fixée au-dessus du mouvement à une distance de travail de 300 mm (figure 5.5). Toutes les 15 minutes, une photo est prise. Un algorithme de traitement d'image compare chaque nouvelle image à la précédente : dès que les aiguilles n'ont plus bougé, l'arrêt du mouvement est détecté et la réserve de marche est calculée.

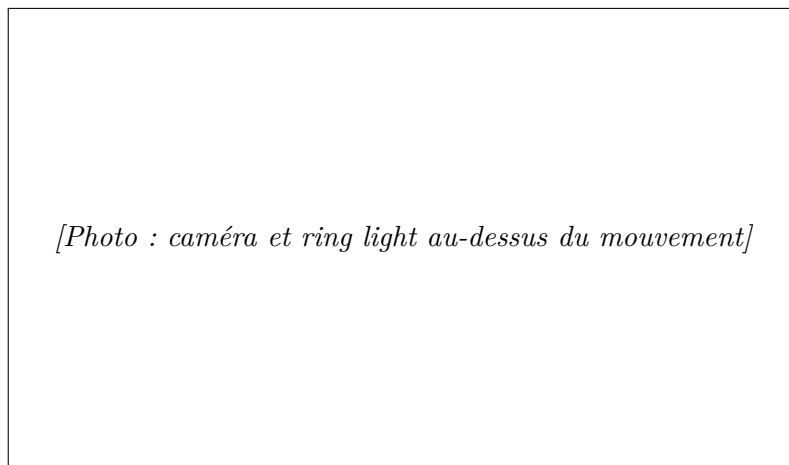


Figure 5.5 – Caméra et ring light positionnées au-dessus du mouvement en test

Une ring light coaxiale à l'objectif, combinée à un filtre polarisant croisé, supprime les reflets spéculaires sur les composants métalliques du mouvement. Cet éclairage garantit une qualité

Chapitre 5. Présentation de la solution sélectionnée

d'image constante indépendante des conditions lumineuses de l'atelier, conformément à la contrainte FC8 du cahier des charges.

Chapitre 6

Dimensionnement & Choix du matériel

6.1 *Système de fixation*

Le porte-mouvement retenu est le modèle métallique industriel N° 4040 de la marque Bergeon. Sa large compatibilité lui permet d'accueillir l'ensemble des calibres définis dans le cahier des charges. Par ailleurs, son utilisation avérée dans les ateliers de Breitling atteste de son adéquation aux exigences d'un environnement de production horloger professionnel.

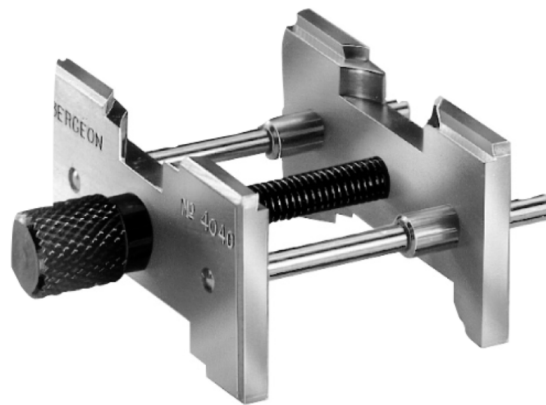


Figure 6.1 – *Illustration du porte mouvement N° 4040 issue de la datasheet disponible en annexe [10]*

6.2 *Système de motorisation*

6.2.1 *Choix du moteur*

Modes de fonctionnement

Le moteur constitue l'actionneur central du banc de test. Il doit répondre aux exigences de deux modes de fonctionnement distincts :

- **Mode vieillissement accéléré** : le moteur effectue des impulsions de rotation répétées, chacune inférieure à 2 tours, afin de simuler le remontage manuel d'une montre. Ces impulsions sont réalisées à une vitesse de 350 tours/min avec une accélération pouvant

atteindre 5000 tours/min², ce qui impose au moteur des démarrages et arrêts dynamiques fréquents.

- **Mode réserve de marche :** ce mode se déroule en deux phases. Dans un premier temps, le moteur entraîne la tige du mouvement à 50 tours/min pour remonter le barillet complètement puis le dévider du nombre de tours souhaité. Dans un second temps, le moteur se maintient en position bloquée pendant environ 24 heures, empêchant toute rotation du système pendant que la caméra enregistre le déroulement du barillet.

Justification du choix : moteur pas à pas

Un moteur pas à pas a été retenu. Ce choix se justifie par trois critères majeurs :

- **Contrôle précis de la position angulaire :** Le nombre de tours doit être connu avec précision. En considérant une résolution minimale requise de 0,02 tour (soit 7,2°), un moteur pas à pas standard à 200 pas/tour offre un pas de 1,8°, soit une résolution quatre fois meilleure que celle exigée.
- **Maintien statique :** En mode réserve de marche, la phase de blocage sur 24 heures nécessite de retenir le mouvement afin d'éviter qu'il se dévide tout seul. Les moteurs pas à pas ont un couple de détente pouvant retenir naturellement la position même une fois hors tension, ce qu'aucun autre type de moteur ne peut faire.
- **Commande simple et reproductible :** Le nombre de pas envoyés détermine directement l'angle parcouru, sans calibration préalable.

Sélection du format et du modèle

Parmi les formats normalisés de moteurs pas à pas à 200 pas/tour, il existe plusieurs tailles différentes (NEMA 8, NEMA 11, NEMA 17). Le format NEMA 11 a été retenu pour optimiser la compacité.

6.2. Système de motorisation

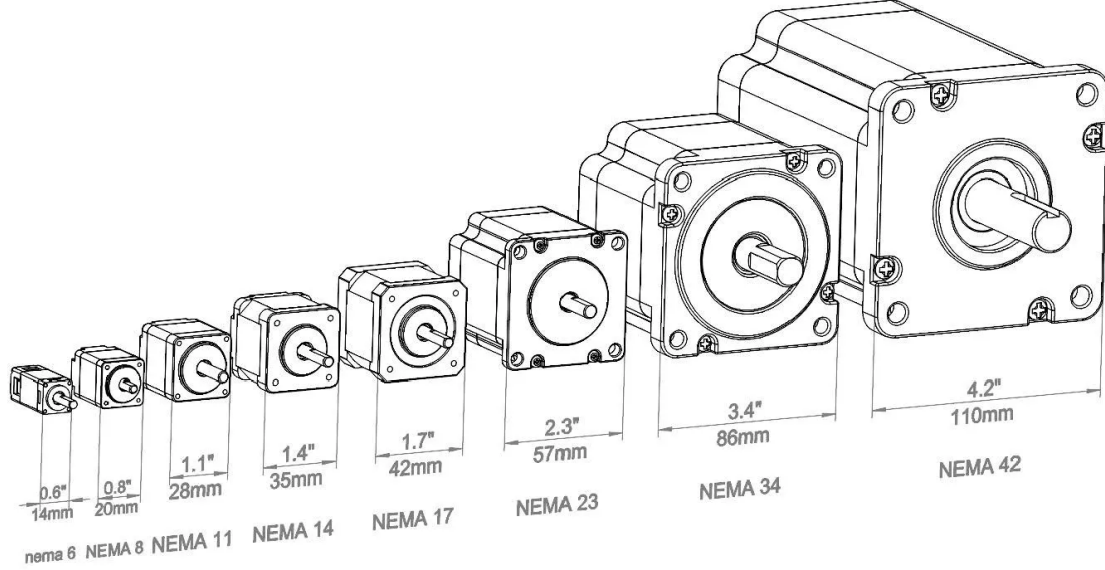


Figure 6.2 – Illustration des différentes tailles de moteur pas à pas [11]

D'après les données techniques fournies, le couple maximal que le barillet peut exercer est de $10,8 \text{ mN} \cdot \text{m}$. Compte tenu d'un rapport de réduction de 3,33 entre la tige et le barillet, le couple que le moteur doit exercer pour remonter le mouvement est de $3,24 \text{ mN} \cdot \text{m}$. En appliquant une marge de sécurité pour les frottements mécaniques et les variations de charge, le couple minimal requis est fixé à :

$$C_{\text{requis}} = 4 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.1)$$

où C_{requis} est le couple minimal requis pour maintenir le système et éviter qu'il se décharge spontanément sous l'effet du ressort. Pour le calcul du couple dynamique, le moment d'inertie de la fourche est estimé à $8,67 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ d'après les mesures SolidWorks. Le système complet est estimé à environ $15 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$. L'accélération angulaire maximale de 5000 tr/min^2 est convertie en unités SI :

$$\alpha = 5000 \frac{\text{tr}}{\text{min}^2} \times \frac{2\pi}{\text{tr}} \times \frac{1}{3600} \frac{\text{min}^2}{\text{s}^2} \approx 8,73 \text{ rad/s}^2 \quad (6.2)$$

Le couple dynamique requis est donc :

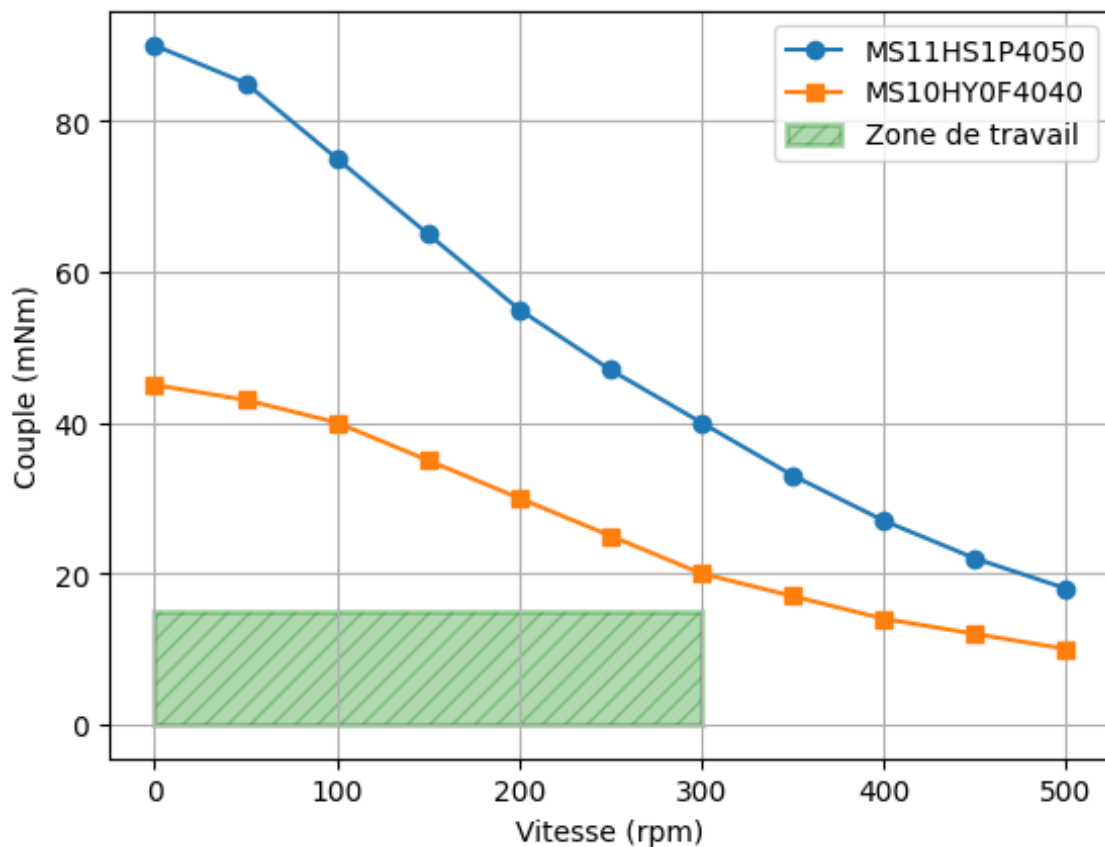
$$C_{\text{dynamique}} = J_{\text{système}} \times \alpha = 15 \times 10^{-7} \times 8,73 \approx 1,31 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m} = 0,013 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.3)$$

où $J_{\text{système}} = 15 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 = 15 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ et $\alpha \approx 8,73 \text{ rad/s}^2$. Cette valeur est négligeable au vu de son ordre de grandeur. On cherche donc un moteur pas à pas de format NEMA 11 ayant un couple de détente supérieur au couple requis. Finalement, le moteur retenu est le **NEMA11-01** de Joy-IT (référence 28SHD4201-20) [12, 13]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.1 :

Table 6.1 – Caractéristiques du moteur pas à pas NEMA11-01

Paramètre	Valeur
Couple de maintien	55 mN · m
Couple de détente	5 mN · m
Courant nominal	0,42 A
Tension nominale	5,0 V
Angle de pas	$1,8^\circ \pm 5\%$
Résistance de phase	11,9 Ω
Inductance de phase	7,8 mH

La courbe couple-vitesse a été établie en se référant aux données du fabricant MOONS', dont les moteurs présentent des spécifications électriques et mécaniques similaires au NEMA11-01. L'étudiant a fait ce choix, car le fabricant ne fournissait pas la courbe couple-vitesse de son moteur.

**Figure 6.3** – Courbes couple-vitesse des moteurs NEMA

6.2.2 Choix du driver

Critères de sélection

Le driver doit satisfaire trois critères : la compatibilité mécanique avec le moteur, une plage de courant adaptée à la précision requise, et la capacité à piloter plusieurs axes depuis un ordinateur.

6.2. Système de motorisation

Compatibilité mécanique

Le moteur NEMA 11 a des dimensions de 28 x 28 mm. Le driver doit être montable directement à l'arrière d'un tel moteur.

Calculs des couples

Plusieurs couples distincts interviennent dans le dimensionnement du système de motorisation. Il est important de bien les distinguer pour configurer correctement les niveaux de courant du driver et garantir la sécurité du mouvement.

Couple de détente $C_{\text{détente}}$

Couple résistif généré par les aimants permanents du moteur, présent qu'il soit alimenté ou non. Il s'oppose à toute rotation et représente le seuil minimal à franchir pour que l'arbre du moteur commence à tourner, donné par la datasheet du moteur :

$$C_{\text{détente}} = 5 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.4)$$

Couple requis C_{requis}

Couple net additionnel (au-delà de $C_{\text{détente}}$) que le moteur doit transmettre à la tige pour entraîner le mouvement, c'est-à-dire vaincre le couple du barillet ramené sur la tige. La valeur est calculée pour chaque mouvement :

$$C_{\text{requis},i} = \frac{C_{\text{barillet},i}}{r_i} \quad (6.5)$$

où $C_{\text{barillet},i}$ est le couple maximal du barillet du mouvement i et r_i le rapport de réduction tige/barillet. Le tableau 6.2 présente les résultats pour l'ensemble des mouvements.

Table 6.2 – Couple requis calculé pour chaque mouvement

Mouvement	C_{barillet} [mN · m]	r (tige/bar.)	C_{requis} [mN · m]
Mvt19	6,7	3,33	2,01
Mvt01	10,8	3,33	3,24
Mvt200	7,9	3,33	2,37
Mvt200.1	7,9	3,33	2,37
Mvt110	6,81	2,84	2,40
Mvt111	4,06	2,96	1,37

Le cas critique est le **Mvt01** ($C_{\text{barillet}} = 10,8 \text{ mN} \cdot \text{m}$, $r = 3,33$), qui donne le C_{requis} le plus élevé :

$$C_{\text{requis}} = \frac{C_{\text{barillet,max}}}{r} = \frac{10,8}{3,33} \approx 3,24 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.6)$$

Couple maximal admissible sur la tige $C_{\text{max,tige}}$

Couple maximal autorisé sur la tige de remontoir, imposé par le cahier des charges(FC1, E1) afin d'éviter tout dommage mécanique au mouvement :

$$C_{\text{max,tige}} = 15 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.7)$$

Couple de maintien moteur C_{maintien}

Couple maximal développé par le moteur lorsqu'il est alimenté au courant nominal à vitesse nulle, donné par la datasheet :

$$C_{\text{maintien}} = 55 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.8)$$

À partir de ces valeurs, deux régimes de courant sont définis pour le driver, séparés par une zone morte entre 0 et $C_{\text{détente}}$ où aucun mouvement n'est possible :

- **Régime accouplement** ($C_{\text{détente}} < C < C_{\text{détente}} + C_{\text{requis}}$) : le couple moteur dépasse le seuil de détente, l'arbre tourne, mais le couple net transmis à la tige reste inférieur à C_{requis} . Le moteur s'accouple mécaniquement sans entraîner le mouvement.
- **Régime remontage / dévidage** ($C_{\text{détente}} + C_{\text{requis}} < C < C_{\text{max,tige}}$) : le couple net transmis dépasse C_{requis} et le moteur entraîne activement la tige, permettant le remontage ou le dévidage contrôlé du barillet.

La figure 6.4 illustre la position de chaque valeur et les plages correspondant aux deux régimes.

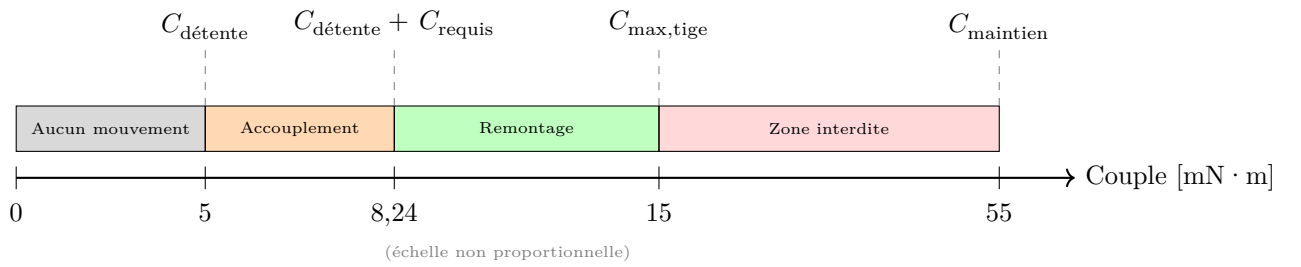


Figure 6.4 – Plages de couple et régimes de fonctionnement du moteur

Ces régimes ne sont réalisables que si la résolution du driver est suffisante pour positionner le couple dans chaque plage sans risque de chevauchement. Il est donc nécessaire de calculer la précision de notre limitation de couple. Avec 32 niveaux de courant (0 à 31), l'échelon de courant minimal vaut :

$$\Delta I = \frac{I_{\text{max}}}{31} = \frac{0,7}{31} \approx 22,6 \text{ mA} \quad (6.9)$$

où $I_{\text{max}} = 0,7 \text{ A}$ (courant maximal du driver) et 31 est le nombre d'incréments disponibles. Le nombre de niveaux utiles jusqu'au courant nominal du moteur est :

$$N_{\text{utiles}} = \left\lfloor \frac{I_{\text{nom}}}{\Delta I} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{0,42}{0,0226} \right\rfloor \approx 18 \text{ niveaux} \quad (6.10)$$

où $I_{\text{nom}} = 0,42 \text{ A}$ (courant nominal du moteur). En tenant compte du couple de maintien du moteur, la précision de limitation du couple est :

$$\Delta C = \frac{C_{\text{maintien}}}{N_{\text{utiles}}} = \frac{55}{18} \approx 3 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.11)$$

où $C_{\text{maintien}} = 55 \text{ mN} \cdot \text{m}$ (couple de maintien du moteur) et $N_{\text{utiles}} = 18$ niveaux. Cette précision de $\pm 3 \text{ mN} \cdot \text{m}$ est suffisante pour l'application visée.

Driver sélectionné : TMCM-1021

Le **TMCM-1021** a été retenu. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.3 :

6.2. Système de motorisation

Table 6.3 – Caractéristiques du driver TCM-1021

Paramètre	Valeur
Format	28 x 28 mm (NEMA 11)
Plage de courant basse	0,7 A RMS (programmable)
Tension d'alimentation	9 à 28 V
Interface de communication	RS485 (protocole TMCL)
Capteur intégré	SensOstep (encodeur magnétique)
Fonctionnalités avancées	stallGuard2, coolStep, stealthChop

Avantages du TCM-1021

- **Pilotage multi-axes** : Le bus RS485 permet de connecter jusqu'à 255 modules sur un seul câble. Chaque driver se voit attribuer une adresse unique, permettant au script Python de les commander indépendamment via un simple adaptateur USB/RS485. Cette architecture est adaptée à une évolution vers un système multi-axes.
- **Interface série** : Le TCM-1021 peut être contrôlé directement depuis un script Python sans microcontrôleur intermédiaire. Le fabricant Trinamic (ADI) propose une gamme intégrant le contrôleur, le driver et la communication, programmables via le langage TMCL et la bibliothèque Python PyTrinamic [14].

6.2.3 Alimentation du moteur

L'alimentation du moteur est assurée par le bloc secteur **RS-25-24** (Mean Well).

Caractéristiques de l'alimentation

- Tension de sortie : $V_{\text{alim}} = 24 \text{ V DC}$
- Courant maximal : $I_{\text{max}} = 1,1 \text{ A}$

Vérification de la compatibilité

La puissance disponible est :

$$P_{\text{alim}} = V_{\text{alim}} \times I_{\text{max}} = 24 \times 1,1 = 26,4 \text{ W} \quad (6.12)$$

où $V_{\text{alim}} = 24 \text{ V}$ (tension de sortie) et $I_{\text{max}} = 1,1 \text{ A}$ (courant maximal disponible). La puissance consommée par le moteur en fonctionnement nominal est :

$$P_{\text{moteur}} = V_{\text{moteur}} \times I_{\text{moteur}} = 24 \times 0,42 = 10,1 \text{ W} \quad (6.13)$$

où $V_{\text{moteur}} = 24 \text{ V}$ (tension moteur) et $I_{\text{moteur}} = 0,42 \text{ A}$ (courant nominal du moteur). L'alimentation fournit donc une marge de sécurité de :

$$\text{Marge} = \frac{P_{\text{alim}} - P_{\text{moteur}}}{P_{\text{alim}}} \times 100\% = \frac{26,4 - 10,1}{26,4} \times 100\% \approx 62\% \quad (6.14)$$

Cette marge permet d'accommoder des pics de consommation ou d'alimenter jusqu'à deux moteurs simultanément.

6.3 Système d'acquisition optique

6.3.1 Choix de la caméra

Dimensionnement et calcul de résolution

La caméra doit assurer une détection fiable du fonctionnement du mouvement de montre. Pour ce faire, l'élément le plus fin à détecter est la largeur de l'aiguille des secondes, estimée à 0,15 mm. Pour garantir une détection fiable par traitement d'image, au moins 5 pixels doivent couvrir cette dimension. La résolution requise est donc :

$$R_{\text{requis}} = \frac{d_{\text{min}}}{N_{\text{pixels}}} = \frac{0,15}{5} = 0,030 \text{ mm/pixel} \quad (6.15)$$

où d_{min} est la largeur minimale à détecter en [mm] et N_{pixels} est le nombre minimal de pixels requis sur cette distance. Cela correspond à environ **33 pixels/mm**. Le mouvement de montre le plus grand à observer fait 30 mm de diamètre. On souhaite que la zone observée par la caméra soit légèrement plus large, soit 40×40 mm. Le nombre minimal de pixels du capteur en horizontal est donc :

$$N_{\text{capteur}} = \frac{\text{Zone de travail}}{R_{\text{requis}}} = \frac{40}{0,030} \approx 1333 \text{ pixels} \quad (6.16)$$

où Zone de travail = 40 mm (dimension du champ inspecté) et $R_{\text{requis}} = 0,030$ mm/pixel (résolution spatiale requise).

Caméra sélectionnée

Le modèle retenu est le **VEN-505-36U3C-M01** [15], équipé d'un capteur Sony IMX335 de format 1/2,8". Cette résolution de 2592 x 1944 pixels (5 MP) dépasse largement l'exigence minimale de 1333 pixels, offrant une excellente marge de confort. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.4 :

Table 6.4 – Caractéristiques de la caméra VEN-505-36U3C-M01

Paramètre	Valeur
Capteur	Sony IMX335
Format du capteur	1/2,8"
Résolution	2592 x 1944 pixels (5 MP)
Largeur du capteur	5,37 mm
Hauteur du capteur	4,04 mm
Interface	USB 3.0
Connecteur caméra	C-mount

6.3.2 Choix de l'objectif

Dimensionnement de l'objectif

La zone d'inspection souhaitée est un champ de 40×40 mm. Le grandissement optique nécessaire est déterminé par la dimension limitante (largeur du capteur par rapport à la largeur du champ) :

$$m = \frac{W_{\text{capteur}}}{\text{Champ d'inspection}} = \frac{5,37}{40} = 0,134 \quad (6.17)$$

6.3. Système d'acquisition optique

où $W_{\text{capteur}} = 5,37$ mm (largeur du capteur) et Champ d'inspection = 40 mm. La distance de travail est fixée à **WD = 300 mm** pour permettre un montage pratique du système de motorisation et d'éclairage. À partir du grandissement calculé et de cette distance de travail, la focale requise de l'objectif est déterminée par la relation de conjugaison pour un objectif à focale fixe :

$$f = \frac{WD}{1 + \frac{1}{m}} = \frac{300}{1 + \frac{1}{0,134}} = \frac{300}{8,46} \approx 35,5 \text{ mm} \quad (6.18)$$

où WD = 300 mm (distance de travail) et $m = 0,134$ (grandissement). Une focale de 35 mm est donc requise pour satisfaire ces contraintes.

Objectif sélectionné

L'objectif retenu est le **VA-LCM-5MP-35MM-F1.4-015** [16]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.5 :

Table 6.5 – Caractéristiques de l'objectif VA-LCM-5MP-35MM-F1.4-015

Paramètre	Valeur
Focale fixe	35 mm
Ouverture	F/1.4
Monture	C-mount
Optimisation	Capteurs format 2/3" et 1/2,8"
Distance de travail	300 mm

6.3.3 Système d'éclairage

Justification du choix d'une ring light

L'observation du mouvement de montre en fonctionnement requiert un éclairage homogène et sans ombres. La ring light, montée coaxialement à l'objectif, fournit un éclairage diffus et uniforme du champ observé. À une distance de travail de 300 mm, un diamètre interne de 70 mm est requis pour ne pas obstruer le champ de vue de 40×40 mm. Un angle d'émission de 90° (horizontal) produit un éclairage rasant favorable à la mise en évidence des reliefs du mouvement.

Ring light sélectionnée

La ring light sélectionnée est le modèle **VA-RL3-70-90W** [17]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.6 :

Table 6.6 – Caractéristiques de la ring light VA-RL3-70-90W

Paramètre	Valeur
Diamètre interne	70 mm
Angle d'émission des LEDs	90° (émission horizontale)
Puissance	90 W
Type d'éclairage	Éclairage rasant
Montage	Coaxial à l'objectif

Contrôleur d'éclairage

Le contrôleur retenu est le **VA-PS2-A4-60W-24V** [18]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.7 :

Table 6.7 – *Caractéristiques du contrôleur VA-PS2-A4-60W-24V*

Paramètre	Valeur
Nombre de canaux	4 canaux indépendants
Tension d'alimentation	24 V
Puissance maximale	60 W
Réglage d'intensité	Gradateur intégré
Entrée trigger	Oui
Canaux utilisés dans ce projet	1 canal

Filtration polarisante

Les composants du mouvement de montre étant en métal poli, leur surface est fortement réfléchissante (réflexion spéculaire). Afin d'éliminer les reflets parasites et améliorer le contraste, une configuration en **polarisation croisée** est mise en place. Ce montage bloque la lumière directement réfléchi (composante spéculaire) et ne laisse passer que la composante diffuse, améliorant significativement le contraste de l'image. Cette configuration réduit le flux lumineux d'environ 20%, ce qui est compensé par la puissance de la ring light (90 W). Les composants optiques de filtration sélectionnés sont présentés au tableau 6.8 :

Table 6.8 – *Composants de filtration polarisante*

Composant	Référence	Fonction
Feuille polarisante	VA-LFT-LPOL-300x200 [19]	Devant ring light
Filtre polarisant	VA-LFT-LPOL-M35.5 [20]	Sur objectif (90°)

Résumé de l'acquisition : Le système optique offre une résolution de $15,4 \mu\text{m}/\text{pixel}$ sur un champ de $40 \times 40 \text{ mm}$, avec une distance de travail de 300 mm et un éclairage rasant homogène. Ces caractéristiques permettent une détection fiable et reproductible du mouvement.

6.4 Système d'accouplement fourche-T

L'accouplement entre la tige du mouvement horloger et l'arbre moteur est réalisé au moyen d'un système à ergots de type fourche-T. D'un côté, une pièce en forme de T solidaire de l'arbre moteur vient s'engager dans une fourche à deux ergots espacés de 25 mm , montée sur la tige du mouvement. Ce principe d'accouplement à jeu angulaire transmet le couple de rotation tout en découplant les axes radiaux : les forces parasites susceptibles d'endommager le mouvement (charges radiales, bending) ne sont pas transmises, et une certaine tolérance au désalignement angulaire et radial est assurée naturellement par le jeu entre les ergots et le T.

6.4.1 Analyse de la saccade due au désalignement

En revanche, un désalignement résiduel entre les deux axes introduit une variation périodique du rapport de transmission instantané, se traduisant par une légère saccade

6.4. Système d'accouplement fourche-T

superposée au profil de vitesse théorique. Pour un profil trapézoïdal 1/3–1/3–1/3 (accélération, vitesse constante, décélération), cette saccade se manifeste principalement en début et en fin de mouvement, là où la dérivée de vitesse est non nulle. Afin de maintenir l'erreur de vitesse en dessous de 5 %, le défaut d'alignement radial maximal admissible doit être rigoureusement contrôlé lors du montage.

Profil de vitesse avec saccade de désalignement

La Figure 6.5 illustre la superposition de la saccade périodique sur le profil de vitesse trapézoïdal théorique pour un accouplement fourche-T. Le désalignement radial a été dimensionné pour que l'erreur de vitesse n'excède jamais 5 %.

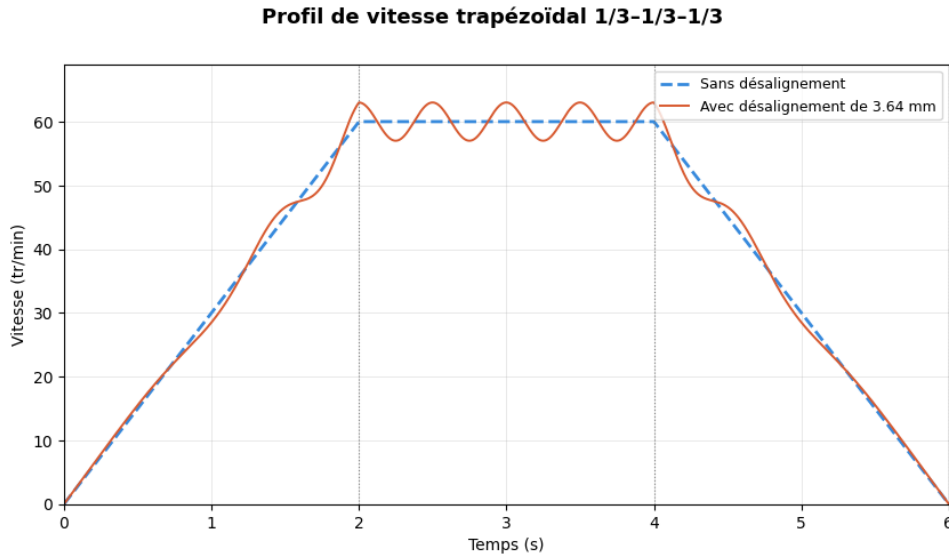


Figure 6.5 – Profil de vitesse trapézoïdal 1/3–1/3–1/3 avec saccade périodique due au désalignement de l'accouplement fourche-T.

Dimensionnement du désalignement maximal admissible

La relation reliant l'erreur relative de vitesse ε au désalignement e et au rayon effectif R_{eff} est donnée par :

$$\varepsilon_{\text{max}} = \frac{e^2}{2R_{\text{eff}}^2} \times 100 \text{ (\%)}$$

En inversant cette formule, on obtient le désalignement maximal admissible pour un seuil d'erreur de 5 % et un rayon effectif $R_{\text{eff}} = 11,5 \text{ mm}$:

$$e_{\text{max}} = R_{\text{eff}} \sqrt{2 \cdot \frac{\varepsilon_{\text{seuil}}}{100}} = 11,5 \times \sqrt{2 \times 0,05} \approx 3,64 \text{ mm}$$

Analyse des tolérances de montage entre mouvements

Les différents mouvements n'ayant pas les mêmes dimensions la hauteur de la tige peut varier lors du montage dépendamment du mouvement.

$$\text{Mouvement 1 : } 8,73 - 4,1 = 4,63 \text{ mm}$$

$$\text{Mouvement 2 : } 7,23 - 2,8 = 4,43 \text{ mm}$$

$$\text{Mouvement 3 : } 6,63 - 2,2 = 4,43 \text{ mm}$$

$$\text{Mouvement 4 : } 8,63 - 4,2 = 4,43 \text{ mm}$$

$$\text{Mouvement 5 : } 3,80 - 1,5 = 2,30 \text{ mm}$$

$$\text{Mouvement 6 : } 3,05 - 1,0 = 2,05 \text{ mm}$$

$$\text{Mouvement 7 : } 9,33 - 4,1 = 5,23 \text{ mm}$$

La différence entre la hauteur maximale (Mouvement 7 : 5,23 mm) et minimale (Mouvement 6 : 2,05 mm) s'élève à :

$$\Delta h = 5,23 - 2,05 = 3,18 \text{ mm}$$

Cette variation de 3.18 mm entre les différents mouvements étant inférieure au 3.64 mm de désalignement acceptable pour ne pas dépasser les 5 % d'erreur, cette méthode de montage ne constitue donc pas un problème majeur pour le système.

6.4.2 Analyse des contraintes et déformations

Données du problème

La masse rapportée en bout de tige est un cylindre de fonte grise ($\rho = 7,2 \text{ g/cm}^3$) d'un volume de $825,35 \text{ mm}^3$, ce qui donne une masse de :

$$m = \rho \cdot V = 7,2 \times 10^{-3} \times 825,35 \times 10^{-3} = 5,94 \text{ g}$$

La tige est modélisée comme une poutre encastree-libre en acier inoxydable ($E = 200 \text{ GPa}$), de diamètre $d = 1,2 \text{ mm}$ et de longueur $L = 10,75 \text{ mm}$.

Propriétés de la section transversale

Le moment quadratique et le module de résistance d'une section circulaire pleine sont :

$$I = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times 1,2^4}{64} \approx 0,1018 \text{ mm}^4 \quad W = \frac{\pi d^3}{32} \approx 0,1696 \text{ mm}^3$$

Efforts générés

La force appliquée en bout correspond au poids de la masse :

$$F = m \cdot g = 5,94 \times 10^{-3} \times 9,81 \approx 58,3 \text{ mN}$$

Le moment fléchissant maximal, situé à l'encastrement, vaut :

$$M_{max} = F \cdot L = 58,3 \times 10^{-3} \times 10,75 \approx 0,627 \text{ N mm}$$

6.4. Système d'accouplement fourche-T

Flèche en bout de tige

En appliquant la formule de la poutre encastrée chargée en bout :

$$f = \frac{FL^3}{3EI} = \frac{58,3 \times 10^{-3} \times 10,75^3}{3 \times 200\,000 \times 0,1018} \approx 3,8 \times 10^{-3} \text{ } \mu\text{m}$$

La déflexion est donc de l'ordre du **nanomètre**, ce qui est négligeable au regard de toute tolérance mécanique en horlogerie.

Contrainte de flexion

La contrainte normale maximale, à l'encastrement, est :

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W} = \frac{0,627}{0,1696} \approx 3,7 \times 10^{-3} \text{ MPa}$$

La limite élastique d'un acier inoxydable courant étant de l'ordre de 300 MPa, la marge de sécurité est supérieure à $\times 80\,000$. La tige ne présente **aucun risque de déformation plastique**.

Chapitre 7

Implémentation logicielle

7.1 Gestion du posage et sélection du mouvement

7.1.1 Saisie des informations de test

Avant de lancer une mesure, l'opérateur renseigne dans l'interface quatre informations obligatoires : la référence du test, le numéro de série de la montre, le nom de l'opérateur et le type de mouvement horloger. Le bouton de démarrage reste désactivé tant que les trois premiers champs textuels ne sont pas remplis, empêchant tout lancement sans identification complète du test. Ces informations sont ensuite intégrées au rapport PDF généré en fin de mesure.

7.1.2 Base de données des mouvements

Les paramètres mécaniques de chaque mouvement sont centralisés dans une base de données de configuration. À chaque référence de mouvement correspond un ensemble de quatre paramètres :

- N_{total} : nombre de tours du barillet nécessaires pour atteindre la pleine charge du ressort moteur ;
- r : rapport de transmission entre l'axe d'entraînement et le barillet ;
- $N_{24\text{h}}$: nombre de tours de l'axe d'entraînement à dévider pour qu'il ne reste que 24 heures de réserve de marche ;
- C_{max} : couple maximal du barillet (mN·m), utilisé pour calculer le couple moteur à appliquer.

Le tableau 7.1 présente les valeurs configurées pour les mouvements actuellement disponibles dans le système.

Table 7.1 – Paramètres des mouvements horlogers configurés dans le système

Mouvement	N_{total} (tr)	r	$N_{24\text{h}}$ (tr)	C_{max} (mN·m)
Mvt19	14,15	3,33	35,8	6,70
Mvt01	10,30	3,33	24,0	10,80
Mvt200	13,20	3,33	32,3	7,90
Mvt200.1	13,20	3,33	32,3	7,90
Mvt110	24,00	2,84	51,7	6,81
Mvt111	14,00	2,96	30,26	4,06

7.1.3 Chargement automatique des paramètres

Lorsque l'opérateur sélectionne un mouvement dans la liste déroulante, l'identifiant du mouvement est immédiatement enregistré dans l'état interne du module. Les paramètres associés ne sont pas affichés à l'écran mais sont chargés automatiquement au moment du lancement du test, à la demande des étapes de remontage et de dévidage décrites à la section précédente.

Ce mécanisme de chargement à la demande garantit que les calculs de tours et de couple sont toujours cohérents avec le mouvement sélectionné au moment du démarrage, sans risque de décalage si l'opérateur modifie sa sélection après une première tentative.

La liste des mouvements disponibles peut être étendue par l'opérateur directement depuis l'interface, via la fenêtre de paramètres. Les mouvements ainsi ajoutés sont persistés dans un fichier de configuration JSON et rechargés automatiquement à chaque démarrage de l'application, au même titre que les mouvements intégrés.

7.2 Séquence de remontage et de dévidage

7.2.1 Vue d'ensemble de la séquence

Avant de démarrer la phase de mesure, le système exécute une séquence préparatoire en trois étapes successives : l'accouplement, le remontage et le dévidage. Ces étapes sont pilotées par un moteur pas à pas TMCM-1021 (Trinamic) connecté au système via une liaison RS485.

7.2.2 Étape 1 : accouplement

L'accouplement est une phase préliminaire dont le but est d'engager mécaniquement le moteur avec le mécanisme de remontoir de la montre avant d'appliquer un couple significatif. Le moteur effectue une rotation horaire de 0,5 tour à vitesse réduite (10 tr/min) et à faible couple ($\approx 6 \text{ mN}\cdot\text{m}$), insuffisant pour entraîner le barillet mais suffisant pour engager le mécanisme d'accouplement.

Cette précaution évite un choc mécanique lors du démarrage du remontage, qui pourrait endommager l'accouplement, mais surtout cela garanti que le nombre de tours effectué par le moteur soit le même que celui effectué par la tige du mouvement.

7.2.3 Étape 2 : remontage du barillet

Le remontage consiste à remonter le ressort moteur (barillet) jusqu'à son niveau maximal. Le moteur effectue une rotation horaire dont l'amplitude est définie à partir des caractéristiques mécaniques du mouvement sélectionné :

$$\theta_{\text{remontage}} = N_{\text{total}} \times r \quad (7.1)$$

où N_{total} est le nombre de tours du barillet nécessaires pour atteindre la pleine charge et r le rapport de transmission entre l'axe d'entraînement et le barillet. Ces paramètres sont définis pour chaque référence de mouvement dans la base de données de configuration du système.

Le couple appliqué lors du remontage est calculé dynamiquement à partir du couple maximal du barillet et du rapport de transmission, puis plafonné à une valeur de sécurité de $15 \text{ mN}\cdot\text{m}$ afin de protéger le mouvement :

7.3. Pilotage du système d'acquisition optique

$$C_{\text{moteur}} = \min\left(\frac{C_{\text{barillet}}}{r} + C_{\text{détente}}, C_{\text{max}}\right) \quad (7.2)$$

où $C_{\text{détente}} = 5 \text{ mN}\cdot\text{m}$ est le couple résistif magnétique à vaincre et $C_{\text{max}} = 15 \text{ mN}\cdot\text{m}$ la limite de sécurité. La vitesse de rotation est fixée à 50 tr/min pour tous les mouvements.

7.2.4 Étape 3 : dévidage partiel du barillet

À l'issue du remontage, une pause de 5 secondes est observée pour laisser le mécanisme se stabiliser. Le moteur effectue ensuite une rotation anti-horaire afin de consommer une partie de l'énergie stockée dans le barillet, de manière à ce qu'il reste exactement 24 heures de réserve de marche :

$$\theta_{\text{dévidage}} = N_{24\text{h}} \quad (7.3)$$

où $N_{24\text{h}}$ est le nombre de tours de l'axe d'entraînement à dévider pour qu'il ne reste que 24 heures de réserve de marche. Ce paramètre est défini pour chaque référence de mouvement dans la base de données de configuration.

Le couple et la vitesse appliqués lors du dévidage sont identiques à ceux du remontage.

7.2.5 Profil de mouvement trapézoïdal

Pour les deux phases de rotation (remontage et dévidage), le contrôleur moteur applique un profil de vitesse trapézoïdal : le moteur accélère linéairement jusqu'à sa vitesse nominale, maintient cette vitesse sur la majeure partie du déplacement, puis décélère symétriquement avant de s'arrêter. Ce profil permet de limiter les à-coups mécaniques transmis au mouvement horloger tout en minimisant la durée totale de la séquence.

La durée théorique de chaque phase est estimée par le système selon :

$$t_{\text{total}} = \begin{cases} 2t_{\text{acc}} + t_{\text{cst}} & \text{si } d > 2d_{\text{acc}} \\ 2\sqrt{d/a} & \text{sinon} \end{cases} \quad (7.4)$$

où $t_{\text{acc}} = v_{\text{max}}/a$ est la durée de la phase d'accélération, $d_{\text{acc}} = \frac{1}{2}at_{\text{acc}}^2$ la distance parcourue pendant cette phase, t_{cst} la durée à vitesse constante, d le déplacement total et a l'accélération. Cette estimation est utilisée pour afficher la progression en temps réel dans l'interface.

7.2.6 Démarrage de la mesure

À l'issue du dévidage, le moteur est mis hors tension. L'accouplement fourche-T reste en place et la tige du mouvement demeure solidaire de l'arbre moteur. C'est le couple de détente du moteur (5 mN·m) qui suffit à maintenir la tige bloquée en rotation, empêchant le barillet de se dévider spontanément pendant la durée du test. La phase de mesure démarre immédiatement.

7.3 Pilotage du système d'acquisition optique

7.3.1 Initialisation de la caméra

La caméra utilisée est une Daheng VEN-505-36U3C, pilotée via le SDK Galaxy (gxipy). Son initialisation est effectuée au démarrage de l'application et configure les paramètres suivants :

- **Résolution** : 2592×1944 pixels (résolution maximale du capteur), afin de disposer du niveau de détail le plus élevé possible pour la comparaison d'images ;
- **Temps d'exposition** : 15 000 μ s, réglé expérimentalement pour obtenir une image correctement exposée dans les conditions d'éclairage contrôlé du banc de mesure ;
- **Gain** : 10 dB, choisi en complément du temps d'exposition pour équilibrer luminosité et bruit numérique ;
- **Balance des blancs** : mode *Once*, déclenchée une seule fois à l'initialisation. Ce mode permet au capteur d'effectuer une compensation automatique des couleurs sur la première image, puis de figer ces coefficients pour toutes les captures suivantes, garantissant ainsi une cohérence colorimétrique entre images successives.

En l'absence de la caméra ou du SDK, l'application bascule automatiquement en mode simulation : des images de test synthétiques sont générées, ce qui permet de développer et tester le logiciel sans matériel connecté.

7.3.2 Contrôle de l'éclairage par GPIO

L'éclairage du banc est piloté directement via le GPIO de la caméra (broche Line2), configurée en sortie numérique. Ce choix présente deux avantages : il n'exige aucun câblage supplémentaire ni microcontrôleur dédié, et il garantit une synchronisation exacte entre l'allumage de l'éclairage et la séquence d'acquisition, puisque les deux sont pilotés par la même interface logicielle.

L'éclairage est activé uniquement pendant la durée nécessaire à chaque capture, puis immédiatement éteint. Cette stratégie réduit l'exposition thermique du mouvement horloger à la chaleur dégagée par la source lumineuse et évite tout éclairage parasite entre deux captures.

7.3.3 Séquence d'acquisition et délais de stabilisation

Chaque capture suit une séquence rigoureuse destinée à garantir la qualité et la reproductibilité des images :

1. Allumage de l'éclairage via le GPIO ;
2. Attente de stabilisation de 500 ms, permettant à l'exposition automatique résiduelle de converger et à l'éclairage d'atteindre son régime permanent ;
3. Vidage du buffer d'acquisition (*flush_queue*), afin d'éliminer les trames accumulées pendant le délai de stabilisation et de s'assurer que l'image capturée correspond bien à l'instant courant ;
4. Acquisition de l'image brute depuis le flux de la caméra, avec jusqu'à 10 tentatives espacées de 50 ms en cas d'échec ;
5. Conversion de l'image du format Raw SDK vers un tableau NumPy en espace colorimétrique BGR ;
6. Extinction de l'éclairage.

Le délai de stabilisation de 500 ms a été retenu comme compromis entre la qualité d'image et la durée totale de la séquence de capture. Il constitue le principal facteur limitant pour la fréquence minimale d'acquisition.

7.3.4 Horodatage et sauvegarde sur disque

Immédiatement après l'acquisition, l'heure exacte de la prise de vue est gravée directement dans l'image sous la forme d'un bandeau semi-transparent en haut du cadre, affichant la date et l'heure au format JJ/MM/AAAA HH:MM:SS. Cette information est ainsi indissociable de l'image elle-même, quelle que soit la façon dont elle est consultée ultérieurement.

7.4. Détection de l'arrêt du mouvement

L'image est ensuite sauvegardée sur disque au format JPEG selon la convention de nommage suivante :

`module{id}_{AAAAMMJJ}_{HHMMSS}.jpg`

où `{id}` est l'identifiant numérique du module de test et `{AAAAMMJJ}_{HHMMSS}` l'horodatage de la capture. Ce nommage permet un tri chronologique naturel des fichiers et l'extraction automatique de l'heure de prise de vue à partir du nom de fichier seul, sans métadonnées supplémentaires.

L'ensemble des images d'un test est regroupé dans un répertoire `captures/` situé à la racine de l'application. Aucune organisation par sous-dossier n'est appliquée : le préfixe `module{id}` dans le nom de fichier suffit à distinguer les captures issues de modules différents lorsque plusieurs mouvements sont testés en parallèle.

7.4 Détection de l'arrêt du mouvement

7.4.1 Principe général

La détection de l'arrêt du mouvement repose sur la comparaison d'images successives. Le système capture une photographie du cadran à intervalles réguliers, et la compare à la précédente. Tant que le mouvement est en marche, les aiguilles se déplacent entre les deux captures et par conséquent, les images diffèrent. Lorsque le mouvement s'arrête, les aiguilles restent immobiles et les images deviennent donc quasiment identiques. Cette différence peut être calculée et quantifiée par une métrique mathématique appelée MSE (*Mean Squared Error*, erreur quadratique moyenne).

7.4.2 Métrique de comparaison : le MSE

Le MSE est une mesure de la différence pixel par pixel entre deux images. Pour deux images I_1 et I_2 de N pixels, le MSE est défini par :

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I_1(i) - I_2(i))^2 \quad (7.5)$$

Le programme effectue également une conversion préalable en niveaux de gris. Cette dernière élimine les variations de teinte liées aux légères fluctuations d'éclairage, tout en conservant suffisamment d'informations pour détecter le déplacement des aiguilles.

Un MSE élevé indique que les deux images sont significativement différentes. En revanche, un MSE proche de zéro indique que les images sont quasiment identiques.

7.4.3 Séquence de mesure

La phase de mesure démarre immédiatement après la phase de dévidage. Le système effectue une première capture à $t = 0$, qui sert de référence initiale. À chaque intervalle de capture, une nouvelle image est acquise et comparée à la précédente selon la séquence suivante :

1. Allumage de l'éclairage ;
2. Attente de stabilisation de l'exposition ;
3. Capture d'une image en résolution maximale (2592×1944 px) ;
4. Conversion en niveaux de gris et calcul du MSE avec l'image précédente selon l'équation (7.5) ;

5. Estampillage horodaté et sauvegarde de l'image ;
6. Extinction de l'éclairage.

Si le MSE calculé est inférieur au seuil de détection, l'arrêt est confirmé et la réserve de marche est enregistrée. Sinon, l'image courante devient la nouvelle référence pour la prochaine comparaison.

7.4.4 Intervalle de capture : compromis entre précision et consommation

Le choix de l'intervalle entre deux captures résulte d'un compromis entre deux exigences antagonistes. D'une part, un intervalle court améliore la précision temporelle de la mesure : l'erreur maximale sur la réserve de marche est directement égale à la durée d'un intervalle. D'autre part, un intervalle court implique un allumage fréquent de l'éclairage et une sollicitation régulière de la caméra et du processeur, ce qui augmente la consommation du système et peut poser problème lors de tests de longue durée.

En pratique, des intervalles de l'ordre de 10 à 15 minutes constituent un bon équilibre : pour une réserve de marche typique de 40 à 70 heures, l'erreur de mesure reste inférieure à 0,4 %, ce qui est largement suffisant pour caractériser un mouvement horloger.

7.4.5 Détermination du temps de réserve de marche

L'arrêt du mouvement est détecté lorsque la comparaison entre l'image actuelle I_n et l'image précédente I_{n-1} donne un MSE inférieur au seuil fixé. Cela signifie que les aiguilles occupent la même position à t_n et à t_{n-1} , ce qui signifie que la montre s'est arrêtée dans l'intervalle $[t_{n-2}, t_{n-1}]$. Par conséquent, le seul instant pour lequel le système peut garantir avec certitude que le mouvement fonctionnait encore est t_{n-2} .

La réserve de marche mesurée est donc définie par :

$$R = t_{n-2} - t_0 \quad (7.6)$$

où t_0 est l'instant où la mesure a débuté.

7.4.6 Choix et calibration du seuil de détection

Le seuil de détection (paramètre `MOVEMENT_DETECTION_THRESHOLD`) est la valeur critique du MSE en dessous de laquelle deux images consécutives sont considérées comme identiques. Sa calibration répond à deux exigences contradictoires :

- **Seuil trop élevé** : risque de faux positifs. Un déplacement d'aiguille faible, par exemple lorsque la trotteuse est proche de sa position de la capture précédente, pourrait produire un MSE inférieur au seuil et déclencher une détection d'arrêt erronée.
- **Seuil trop faible** : risque de faux négatifs. Le bruit numérique du capteur de la caméra et les micro-vibrations environnementales génèrent un MSE résiduel non nul, même lorsque la scène est parfaitement immobile.

La valeur retenue a été déterminée expérimentalement à partir de plusieurs essais.

7.4.7 Robustesse et limites

La méthode est robuste aux variations d'exposition grâce à la conversion en niveaux de gris et à l'éclairage contrôlé et reproductible. Une limite a néanmoins été identifiée : des vibrations mécaniques extérieures importantes, provoquées par exemple par un choc ou une machine voisine, peuvent modifier légèrement la position relative du cadran dans le champ de la caméra et élever artificiellement le MSE, masquant temporairement un arrêt réel.

Chapitre 8

Validation de la solution

8.1 Validation du posage et de la fixation mécanique

Cette section valide les fonctions de service FS3 (permettre le montage du mouvement) et la fonction de contrainte FC4 (compatibilité des mouvements). Elle doit couvrir les points suivants :

- **FS3-E8 / FC4-E8** : montrer expérimentalement que le posage est compatible avec les 7 calibres du tableau fabricant ; présenter un tableau récapitulatif indiquant pour chaque mouvement si le montage a pu être réalisé sans modification du posage ;
- **FS3-E9** : mesurer le temps effectif de montage et de démontage pour un ou plusieurs calibres et vérifier qu'il reste inférieur à 2 minutes ;
- **FS3-E10** : décrire la procédure d'inspection visuelle réalisée après démontage pour s'assurer qu'aucune marque ou rayure n'a été laissée sur le mouvement ; indiquer les résultats obtenus ;
- **FC4-E9** : confirmer que le réglage en hauteur et en position du support s'effectue sans outillage (à la main).

8.2 Validation du système de motorisation

8.2.1 Conformité de la séquence de commande

Cette sous-section valide les exigences de la fonction de service FS2 (remontage automatique) et de la fonction de contrainte FC1 (protection du mouvement). Elle doit démontrer les points suivants :

- **FS2-E4** : montrer que le nombre de tours de remontage et de dévidage est bien chargé depuis la base de données de configuration et correspond aux valeurs du tableau fabricant pour chaque mouvement testé ;
- **FS2-E5 / FC1-E2** : mesurer la vitesse effective du moteur pendant la phase de remontage et confirmer qu'elle ne dépasse pas 50 tr/min ;
- **FS2-E6** : vérifier que le sens de rotation est correctement appliqué (horaire pour le remontage, anti-horaire pour le dévidage) par observation directe ou par relevé de la commande envoyée au driver ;
- **FS2-E7** : confirmer que la séquence complète (accouplement → remontage → dévidage) s'arrête automatiquement sans intervention de l'opérateur.

8.2.2 Validation de la protection du mouvement

Cette sous-section valide la fonction de contrainte FC1 (protéger le mouvement). Elle doit couvrir :

- **FC1-E1** : présenter la valeur de courant appliquée pour chaque mouvement testé et montrer qu'elle correspond bien au couple calculé selon l'équation (7.2), en restant dans la plage $[C_{\min}, 15 \text{ mN}\cdot\text{m}]$ définie au cahier des charges ;
- **FC1-E3** : décrire comment la conception mécanique de l'accouplement (fourche-T) garantit l'absence d'effort radial ou axial sur la tige du mouvement, et indiquer si une vérification expérimentale a été possible.

8.3 Validation du système d'acquisition optique

Cette section valide la fonction de contrainte FC8 (éclairage indépendant du milieu). Elle doit démontrer que les images produites par le système sont exploitables quelle que soit la luminosité ambiante de l'atelier. Elle doit couvrir :

- **FC8-E17** : présenter des exemples d'images capturées dans différentes conditions d'éclairage ambiant (lumière naturelle forte, lumière artificielle, obscurité totale) et montrer que la qualité des images — et par extension la valeur du MSE calculée — reste stable ;
- Décrire les paramètres retenus pour l'exposition et la balance des blancs, et expliquer pourquoi ils assurent cette robustesse ;
- Évaluer si des variations d'éclairage résiduel ont engendré des artéfacts sur le MSE lors des tests réels.

8.4 Validation de l'algorithme de détection

Pour tester l'algorithme, il aurait fallu pouvoir contrôler à quel moment le mouvement s'arrête, ce qui n'est pas possible en pratique : il faut attendre que le barillet se décharge naturellement, soit entre 40 et 100 heures selon le calibre. Attendre à chaque test n'était pas envisageable.

La solution trouvée est d'exploiter la périodicité de l'aiguille des secondes, qui est le seul élément visible en mouvement sur les calibres testés. En jouant sur l'intervalle entre deux captures, on peut simuler les deux états que l'algorithme doit distinguer.

8.4.1 Simulation d'un mouvement arrêté

En prenant des photos toutes les 60 secondes, l'aiguille des secondes a effectué exactement un tour complet entre deux captures et se retrouve au même endroit. Les deux images sont donc pratiquement identiques et le MSE obtenu est proche de zéro, ce qui correspond exactement à ce qu'on observe quand un mouvement est à l'arrêt.

8.4.2 Simulation d'un mouvement en marche (cas critique)

Pour le cas inverse, des photos ont été prises toutes les 59 secondes. L'aiguille des secondes est alors décalée d'une seconde par rapport à la capture précédente, soit 6° de rotation. C'est le plus petit déplacement possible à mesurer avec les paramètres de capture du système, et donc le cas où le MSE sera le plus bas tout en restant non nul.

C'est le cas le plus difficile à détecter. Si l'algorithme le détecte correctement, il fonctionnera sans problème pour tous les déplacements plus grands. Il aurait été possible de tester à

8.5. Validation de la mesure de réserve de marche

1 seconde d'intervalle, qui constitue également un cas critique, mais les délais fixes du système (stabilisation de la caméra, sauvegarde de l'image) ne permettent pas un intervalle aussi court sans modifier le code.

8.4.3 Résultats

Le tableau 8.1 présente les résultats des deux tests.

Table 8.1 – Résultats de la validation de la détection

Scénario	Intervalle	MSE mesuré	Résultat
Arrêt simulé (aiguille alignée)	60 s	≈ 0	Arrêt détecté
Mouvement simulé (décalage de 1 s)	59 s	$>$ seuil	Mouvement détecté

Les deux tests ont donné le résultat attendu. Le seuil est donc calibré de façon à distinguer un déplacement d'une seconde d'une image fixe, ce qui couvre tous les cas rencontrés en utilisation normale.

8.5 Validation de la mesure de réserve de marche

8.5.1 Précision temporelle de la mesure

Cette sous-section valide les exigences FS1-E1, FS1-E2 et FC2-E4. Elle doit démontrer que :

- **FS1-E1** : la mesure démarre automatiquement dès la fin de la séquence de dévidage, sans action de l'opérateur ;
- **FS1-E2** : l'erreur maximale sur la durée de réserve de marche est inférieure ou égale à 15 min, en lien direct avec l'intervalle de capture choisi ; présenter le calcul ou la vérification expérimentale confirmant ce point ;
- **FC2-E4** : montrer que l'intervalle entre deux prises d'image est stable à ± 30 s sur l'ensemble d'un test (par exemple en analysant les horodatages des fichiers images sauvegardés) ;
- **FC2-E5** : vérifier la dérive de l'horloge interne du Raspberry Pi sur une durée représentative (≥ 24 h) et s'assurer qu'elle reste inférieure à 1 s/jour ;
- **FC2-E6** : confirmer qu'aucune image n'a été perdue lors des tests (vérification du nombre de fichiers enregistrés par rapport au nombre attendu).

8.5.2 Reproductibilité de la mesure

Cette sous-section valide l'exigence FS1-E3. Elle doit présenter les résultats de mesures répétées sur un même mouvement (au minimum 3 mesures consécutives dans des conditions identiques) et calculer l'écart entre les valeurs obtenues. Le résultat est conforme si l'ensemble des mesures se situent dans un intervalle de ± 15 min autour de la valeur médiane. Présenter un tableau avec les durées mesurées, la moyenne, et l'écart maximal constaté.

8.6 Validation de l'interface utilisateur

Cette section valide la fonction de service FS5 (fournir une interface utilisateur). Elle doit couvrir les trois exigences suivantes :

- **FS5-E14** : montrer, par capture d'écran ou description illustrée, que les 7 types de mouvements du tableau fabricant sont bien accessibles et sélectionnables depuis l'interface ;
- **FS5-E15** : montrer que l'opérateur peut choisir entre le mode réserve de marche et le mode vieillissement depuis l'interface, et que ce choix conditionne correctement le comportement du système ;
- **FS5-E16** : vérifier que la réserve de marche mesurée est affichée à l'écran sous la forme heures et minutes à l'issue du test.

8.7 Validation du mode vieillissement

Cette section valide la fonction de service FS6 (simuler le vieillissement). Elle doit démontrer que les paramètres d'impulsion appliqués par le moteur respectent les contraintes définies au cahier des charges :

- **FS6-E17** : vérifier que chaque impulsion de rotation est inférieure à 2 tours, que ce soit par lecture de la consigne envoyée au driver ou par mesure directe ;
- **FS6-E18** : mesurer ou relever la vitesse effective du moteur en mode vieillissement et confirmer qu'elle est de 350 tr/min ;
- **FS6-E19** : vérifier que l'accélération configurée dans le profil de mouvement est $\leq 5000 \text{ tr/min}^2$.

Indiquer si des tests de durée ont été réalisés en mode vieillissement et, le cas échéant, présenter les résultats (nombre d'impulsions effectuées, état du mouvement après le test).

8.8 Validation de l'autonomie et des tests simultanés

Cette section valide les fonctions de contrainte FC5 (fonctionnement autonome) et FC6 (mesure simultanée de plusieurs mouvements). Elle doit couvrir :

- **FC5-E10** : présenter un test de fonctionnement continu d'une durée $\geq 30 \text{ h}$ (ou justifier par calcul que l'architecture logicielle le permet) sans aucune intervention de l'opérateur ;
- **FC5-E11** : calculer ou mesurer l'espace disque occupé par 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 captures) et montrer que le stockage disponible sur le Raspberry Pi est suffisant ;
- **FC5-E12** : confirmer que le système fonctionne correctement sans connexion réseau active (mode hors-ligne) ;
- **FC6-E13** : décrire comment 10 postes peuvent fonctionner simultanément (architecture logicielle multi-thread ou multi-processus) et vérifier expérimentalement qu'ils fonctionnent bien en parallèle ;
- **FC6-E14** : vérifier que l'arrêt d'un mouvement sur un poste n'interrompt pas les mesures en cours sur les autres postes.

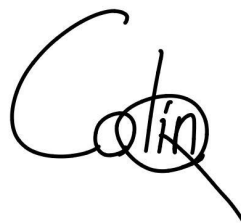
8.9 Synthèse de la validation

Cette section conclut le chapitre par un tableau de synthèse récapitulant toutes les exigences du cahier des charges, le résultat de la vérification (conforme / non conforme / non testé) et une brève justification. Le tableau doit référencer les sections du présent chapitre où chaque vérification est détaillée. Exemple de colonnes : ID exigence — Description — Critère — Résultat — Référence. Terminer par un paragraphe de conclusion indiquant le nombre d'exigences validées sur le total et les éventuels points restants à vérifier.

Chapitre 9

Conclusion

Colin Quinche

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'C' that loops around the word 'Colin'. The 'C' starts with a small upward hook, goes down and around, and ends with a short diagonal stroke. The word 'Colin' is written in a cursive script, with the 'C' of 'Colin' being the large loop mentioned.

Bibliographie

- [1] BREITLING. *Chronomat Automatic 36 Swatch South Sea*. 2026. URL : <https://www.breitling.com/ch-fr/professional/chronomat-automatic-36-swatch-south-sea-ab015837a592442pxp/>. (consulté le 23.02.2026) (cf. p. 1, 2).
- [2] COSC. *Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres - Certification de précision*. 2026. URL : <https://www.cosc.ch/>. (consulté le 23.02.2026) (cf. p. 2).
- [3] GENERALE RESSORTS. *Générale ressorts - fabricant de ressorts pour l'horlogerie*. 2026. URL : <https://generaleressorts.com/produits/>. (consulté le 15.06.2026) (cf. p. 4).
- [4] HOROPEDIA. *Le rochet*. 2025. URL : <https://horopedia.org/fr/le-rochet/>. (consulté le 15.06.2026) (cf. p. 5).
- [5] WORLDTEMPUS. *Tout ce que vous devez savoir – Régulateurs, partie IV*. Consulté le 15.06.2026 (cf. p. 6).
- [6] BREITLING SA. *Tableaux de référence des mouvements – caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles*. Communication interne, fournie dans le cadre du travail de Bachelor. 2025 (cf. p. 15, 16).
- [7] WITSCHI ELECTRONIC AG. *Chronoscope RDM - Mesure de réserve de marche automatisée*. 2026. URL : <https://www.witschi.com/fr/products/chronoscope-rdm-2/>. (consulté le 04.05.2026) (cf. p. 16, 17, 19).
- [8] ICOFLEX SÀRL. *Chrono RMV - Système compact de mesure par analyse vidéo de la réserve de marche*. 2026. URL : <https://icoflex.ch/fr/produits/horlogerie/chronorm/chrono-rmv>. (consulté le 21.05.2026) (cf. p. 17-19).
- [9] UNIMEC SA. *Machine de remontage de montres - Remontage de montre manuelle ou automatique*. 2026. URL : <https://www.unimecsa.ch/Mesure-et-vieillissement/Remontage-de-montres>. (consulté le 21.05.2026) (cf. p. 18, 19).
- [10] BERGEON. *Catalogue des pièces horlogères et outillage*. Catalogue commercial. 2026 (cf. p. 25).
- [11] ROTERO. *NEMA Stepper Motor Dimensions*. 2025. URL : <https://rotero.com/wp-content/uploads/nema-maten-stappenmotor.jpg.webp>. (consulté le 09.06.2026) (cf. p. 27).
- [12] MOONS' INDUSTRIES. *NEMA 11 Standard Hybrid Stepper Motors - MS11HS1P4050-000004611110015848*. 2026. URL : <https://www.moonsindustries.com/p/nema-11-standard-hybrid-stepper-motors/ms11hs1p4050-000004611110015848>. (consulté le 17.04.2026) (cf. p. 27).
- [13] JOY-TECHNIK / MOONS' INDUSTRIES. *NEMA 11 Hybrid Stepper Motor - 28SHD4201-20*. Fiche technique. 2020 (cf. p. 27).

- [14] TRINAMIC MOTION CONTROL. *PyTrinamic - Python Library for Trinamic Motion Control Modules*. 2026. URL : <https://github.com/trinamic/PyTrinamic>. (consulté le 17.04.2026) (cf. p. 31).
- [15] VA-IMAGING. *Caméra USB 3.0 5MP - VEN-505-36U3C-M01*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 32).
- [16] VA-IMAGING. *Objectif 35mm F1.4 - VA-LCM-5MP-35MM-F1.4-015*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 33).
- [17] VA-IMAGING. *Ring Light 70mm 90W - VA-RL3-70-90W*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 33).
- [18] VA-IMAGING. *Contrôleur d'éclairage 4 canaux 60W 24V - VA-PS2-A4-60W-24V*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 34).
- [19] VA-IMAGING. *Feuille polarisante linéaire 300x200mm - VA-LFT-LPOL-300x200*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 34).
- [20] VA-IMAGING. *Filtre polarisant M35.5 - VA-LFT-LPOL-M35.5*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 34).

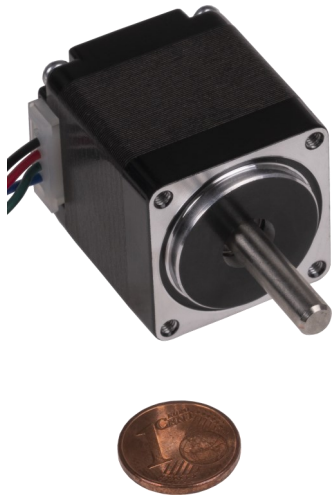
Annexes

Annexe A

Fiches techniques et catalogues

NEMA11 STEPPER MOTOR

NEMA11-01



Our NEMA 11 series are very small high torque stepper motors that can reach speeds of up to 3000 rpm.

These motors are used in model making and maker scene as well as in the industrial environment (e.g. positioning of optics, dosing pumps, interlocks, etc.).

MAIN FEATURES

Shaft	Ø 5 x 18 mm
Interface connection	4 wire
Dimensions	28 x 29 x 32 mm
Items delivered	NEMA11 stepper, connection cable

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Holding torque	55 mNm
Rated Voltage	5.0 V
Rated Current	0.42 A
Step Angle	1.8 ° ±5 %
No. of Phases	2
Phase Resistance	11.9 Ω
Phase inductivity	7.8 mH
Isolation resistance	100 MΩ min. @500 V DC
Isolation class	B (130 °C)
Rotational inertia	9 g·cm ²
Detent torque	5 mNm
Operating temperature	-10 °C - 50 °C

FURTHER DETAILS

Article No.	NEMA11-01
EAN:	4250236821719
Customs Tariff No.	8501109990



Hardware Version V1.4

HARDWARE MANUAL

+



+

+

TMCM-1021

1-Axis Stepper
Controller / Driver
24V DC
up-to 0.7A RMS / 1.4A RMS
RS485 Interface
sens0step™ Encoder

+

UNIQUE FEATURES:



coolStep™

stallGuard²

TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG
Hamburg, Germany

www.trinamic.com



Table of Contents

1	Features.....	3
2	Order Codes	5
3	Mechanical and Electrical Interfacing	6
3.1	Size of Board	6
3.1.1	Board mounting considerations	6
3.2	Connectors.....	7
3.2.1	Power, Communication and I/O Connector	8
3.2.2	Motor Connector.....	13
4	Motor driver current	14
5	Reset to Factory Defaults.....	16
6	On-board LED.....	16
7	Operational Ratings	17
8	Functional Description.....	19
9	Life Support Policy.....	20
10	Revision History.....	21
10.1	Document Revision	21
10.2	Hardware Revisions	21
11	References	22

1 Features

The TMC1021 is a single axis controller/driver module for 2-phase bipolar stepper motors with state of the art feature set. It is highly integrated, offers a convenient handling and can be used in many decentralized applications. The module can be mounted on the back of NEMA11 (28mm flange size) and has been designed for coil currents up to 0.7A RMS (low current range, programmable) or 1.4A RMS (high current range, programmable, new additional range since hardware version 1.4) and 24V DC supply voltage. With its high energy efficiency from TRINAMIC's coolStep™ technology cost for power consumption is kept down. The TMCL™ firmware supports remote control (direct mode) and standalone operation (with TMCL program being executed on the TMC1021 itself).

MAIN CHARACTERISTICS

Highlights

- Motion profile calculation in real-time
- On the fly alteration of motor parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
- High performance microcontroller for overall system control and serial communication protocol handling
- For position movement applications, where larger motors do not fit and higher torques are not required

Bipolar stepper motor driver

- Up to 256 microsteps per full step
- High-efficient operation, low power dissipation
- Dynamic current control
- Integrated protection
- stallGuard2 feature for stall detection
- coolStep feature for reduced power consumption and heat dissipation

Encoder

- sensOstep magnetic encoder (max. 1024 increments per rotation) e.g. for step-loss detection under all operating conditions and positioning supervision

Interfaces

- Up to 4 multi-purpose inputs (2 shared with general purpose outputs)
- 2 general purpose outputs
- RS485 2-wire communication interface

Software

- TMCL: standalone operation or remote controlled operation, program memory (non volatile) for up to 876 TMCL commands, and PC-based application development software TMCL-IDE available for free.

Electrical and mechanical data

- Supply voltage: +24V DC nominal (9... 28V DC max.)
- Motor current: up to 0.7A RMS (low current range, programmable) or 1.4A RMS (high current range, programmable, new additional range since hardware version 1.4)

Please refer to separate TMCL Firmware Manual, also.

TRINAMICS UNIQUE FEATURES – EASY TO USE WITH TMCL

stallGuard2™ stallGuard2 is a high-precision sensorless load measurement using the back EMF on the coils. It can be used for stall detection as well as other uses at loads below those which stall the motor. The stallGuard2 measurement value changes linearly over a wide range of load, velocity, and current settings. At maximum motor load, the value goes to zero or near to zero. This is the most energy-efficient point of operation for the motor.

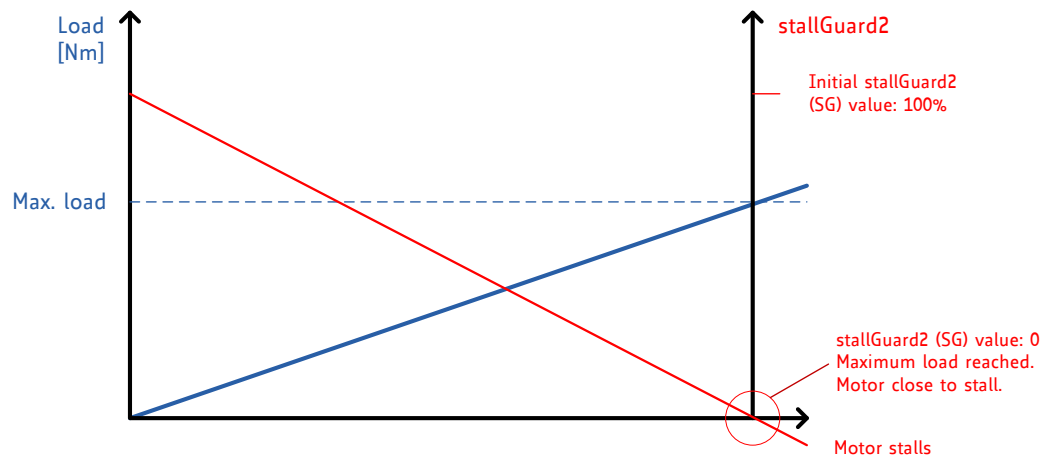


Figure 1.1 stallGuard2 load measurement SG as a function of load

coolStep™ coolStep is a load-adaptive automatic current scaling based on the load measurement via stallGuard2 adapting the required current to the load. Energy consumption can be reduced by as much as 75%. coolStep allows substantial energy savings, especially for motors which see varying loads or operate at a high duty cycle. Because a stepper motor application needs to work with a torque reserve of 30% to 50%, even a constant-load application allows significant energy savings because coolStep automatically enables torque reserve when required. Reducing power consumption keeps the system cooler, increases motor life, and allows reducing cost.

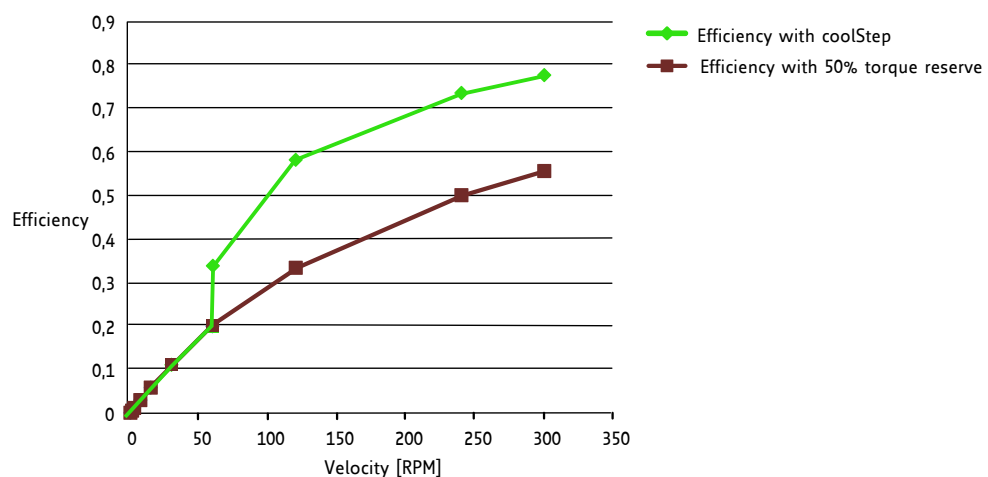


Figure 1.2 Energy efficiency example with coolStep

2 Order Codes

Order code	Description	Size of unit
TMC-1021	Single axis bipolar stepper motor controller/driver electronics with integrated encoder electronics	28mm x 28mm

Table 2.1 Order codes

A cable loom set is available for this module:

Order code	Description
TMC-1021-CABLE	Cable loom for TMC-1021 - 1x cable loom for power, communication and I/O connector (cable length approx. 200mm) - 1x cable loom for motor connector (cable length ca. 200mm)

Table 2.2 Cable loom order code

3 Mechanical and Electrical Interfacing

3.1 Size of Board

The board with the controller/driver electronics has an overall size of 28mm x 28mm in order to fit on the back side of a NEMA11 (28mm flange size) stepper motor. The printed circuit board outline is marked green in the following figure:

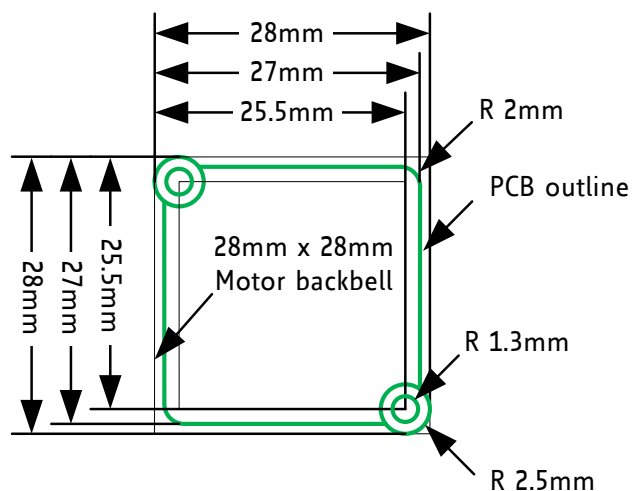


Figure 3.1 Board dimensions and position of mounting holes

Maximum board height (without mating connectors and cable looms) is about 10mm (approx. 6mm above printed circuit board level).

3.1.1 Board mounting considerations

The board offers two mounting holes for M2.5 screws (both holes with 2.6mm diameter). Both mounting holes are isolated. Nevertheless, it is highly recommended to electrically connect any metal screws used for mounting to supply ground (either directly or via resistor) in order to prevent any electrostatic discharge (ESD) across the isolation barrier. This is especially recommended in case the board is mounted to the backside of a motor.

Since hardware version 1.4 a second high current range for motor currents up-to 1.4A RMS is available. This makes it possible to support NEMA11 motors with typical standard coil currents up-to 0.7A RMS using the low current range and with the same hardware also NEMA17 bipolar stepper motors with coil currents up-to 1.4A RMS using the high current range.

Example for setup with TMC1021_V14 mounted to back side of NEMA17 motor (with sensOstep™ encoder):



Figure 3.2: TMC1021 V14 mounted to back side of NEMA17 bipolar stepper motor

3.2 Connectors

The TMC1021 has two connectors, an 8-pin power, communication and I/O (input/output) connector and a 4-pin motor connector (used to connect the attached motor).

Power / communication / I/Os

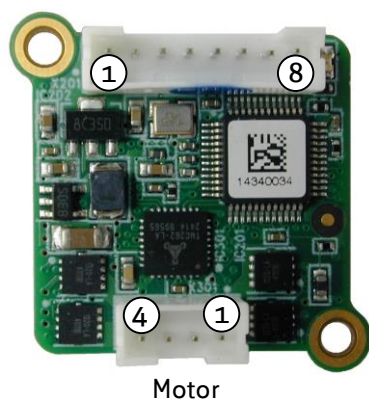


Figure 3.3 TMC1021 connectors

Overview of connector and mating connector types:

Label	Connector type	Mating connector types
Power, communication and I/O	CI0108P1VK0-LF CUIlux CI01 series, 8pins, 2mm pitch	Connector housing CUIlux: CI01085000-A Contacts CUIlux: CI01T011PE0-A <i>or</i> Connector housing JST: PHR-8 Contacts JST: SPH-002T-P0.5S Wire: 0.22mm ²
Motor	CI0104P1VK0-LF CUIlux CI01 series, 4 pins, 2mm pitch	Connector housing CUIlux: CI01045000-A Contacts CUIlux: CI01T011PE0-A <i>or</i> Connector housing JST: PHR-4 Contacts JST: SPH-002T-P0.5S Wire: 0.22mm ²

Table 3.1 Connectors and mating connectors, contacts and applicable wire

3.2.1 Power, Communication and I/O Connector

An 8-pin, 2mm pitch single row connector is used for power supply, RS485 serial communication and additional multi-purpose inputs and outputs.

Pin	Label	Direction	Description
1	GND	Power (GND)	GND
2	VDD	Power (Supply)	VDD, typ. +24V (+9V...+28V max.)
3	RS485+	Bidirectional	RS485 interface, diff. signal (non-inverting)
4	RS485-	Bidirectional	RS485 interface, diff. signal (inverting)
5	IN_0	Input	General purpose digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
			Alternate function 1: Step input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor. <i>Please note: the bandwidth of the low-pass (noise rejection) filter at the input is 16kHz (-3dB) which will limit the upper step frequency</i>
			Alternate function 2: Left stop switch, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
6	IN_1	Input	General purpose digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
			Alternate function 1: Direction input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor <i>Please note: the bandwidth of the low-pass (noise rejection) filter at the input is 16kHz (-3dB)</i>
			Alternate function 2: Right stop switch, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
7	OUT_0 / IN_2	Output / Input	Open drain output with freewheeling diode (max. 100mA) <i>Please note: there is a 20k pull-down resistor of the input connected in parallel</i>
			Alternate function 1: general purpose digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
			Alternate function 2: home switch, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
8	OUT_1 / IN_3	Output / Input	Open drain output with freewheeling diode (max. 100mA) <i>Please note: there is a 20k pull-down resistor of the input connected in parallel</i>
			Alternate function 1: digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
			Alternate function 2: analog input, 0..6.6V range, +24V survival, internal 20k pull-down resistor

Table 3.2 8pin power, communication and I/O connector

3.2.1.1 Power supply

For proper operation care has to be taken with regard to power supply concept and design. Due to space restrictions the TMC-1021 includes just about 20µF/35V (V1.2) resp. 30µF/35V (V1.4) of supply filter capacitors. These are ceramic capacitors which have been selected for high reliability and long life time. The module includes a 24V suppressor diode for over-voltage protection.

Please take the following measures into account in order to avoid serious damage of the device:

	Add external power supply capacitors! It is recommended to connect an electrolytic capacitor of significant size (e.g. 470µF/35V) to the power supply lines next to the TMC-1021! Rule of thumb for size of electrolytic capacitor: $c = 1000 \frac{\mu F}{A} \times I_{SUPPLY}$ In addition to power stabilization (buffer) and filtering this added capacitor will also reduce any voltage spikes which might otherwise occur from a combination of high inductance power supply wires and the ceramic capacitors. In addition it will limit slew-rate of power supply voltage at the module. The low ESR of ceramic-only filter capacitors may cause stability problems with some switching power supplies.
	Keep the power supply voltage below the upper limit of 28V! Otherwise the driver electronics will seriously be damaged! Especially, when the selected operating voltage is near the upper limit a regulated power supply is highly recommended. Please see also chapter 7, operating values.
	There is no reverse polarity protection! The module will short any reversed supply voltage due to internal diodes of the driver transistors.

3.2.1.2 RS485

For remote control and communication with a host system the TMC-1021 provides a two wire RS485 bus interface. For proper operation the following items should be taken into account when setting up an RS485 network:

1. **BUS STRUCTURE:**

The network topology should follow a bus structure as closely as possible. That is, the connection between each node and the bus itself should be as short as possible. Basically, it should be short compared to the length of the bus.

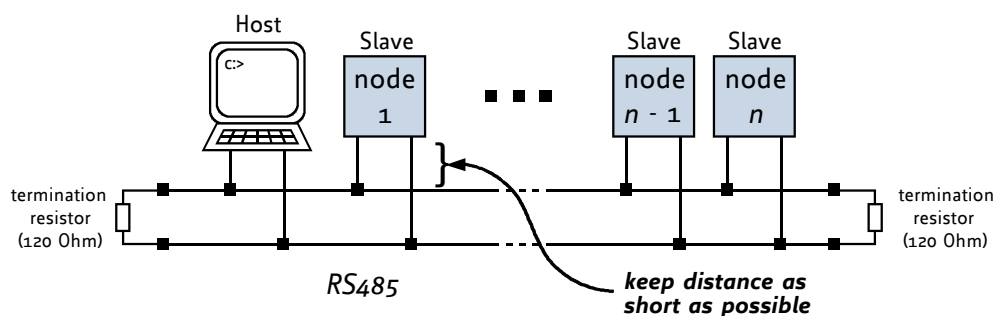


Figure 3.4: Bus structure

2. **BUS TERMINATION:**

Especially for longer busses and/or multiple nodes connected to the bus and/or high communication speeds, the bus should be properly terminated at both ends. The TMC-1021 does not integrate any termination resistor. Therefore, 120 Ohm termination resistors at both ends of the bus have to be added externally.

3. NUMBER OF NODES:

The RS485 electrical interface standard (EIA-485) allows up to 32 nodes to be connected to a single bus. The bus transceivers used on the TMC-1021 units (hardware V1.2: SN65HVD3082ED, since hardware V1.4: SN65HVD1781D) have a significantly reduced bus load and allow a maximum of 255 units to be connected to a single RS485 bus using TMCL firmware. *Please note: usually it cannot be expected to get reliable communication with the maximum number of nodes connected to one bus and maximum supported communication speed at the same time. Instead, a compromise has to be found between bus cable length, communication speed and number of nodes.*

4. COMMUNICATION SPEED:

The maximum RS485 communication speed supported by the TMC-1021 is 115200 bit/s (FW version 1.29 with TMC-1021 hardware version 1.2 and 1.4). Factory default is 9600 bit/s. *Please see separate TMC-1021 TMCL firmware manual for information regarding other possible communication speeds below 115200 bit/s.*

5. NO FLOATING BUS LINES:

Avoid floating bus lines while neither the host/master nor one of the slaves along the bus line is transmitting data (all bus nodes switched to receive mode). Floating bus lines may lead to communication errors. In order to ensure valid signals on the bus it is recommended to use a resistor network connecting both bus lines to well defined logic levels.

There are actually two options which can be recommended:

Add resistor (Bias) network on **one** side of the bus, only (120R termination resistor still at **both** ends):

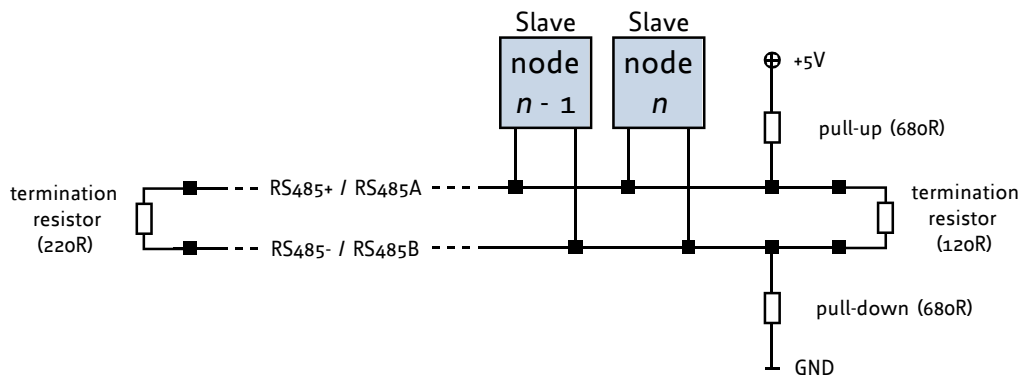


Figure 3.5: Bus lines with resistor (Bias) network on one side, only

Or add resistor (Bias) network at **both** ends of the bus (like Profibus™ termination):

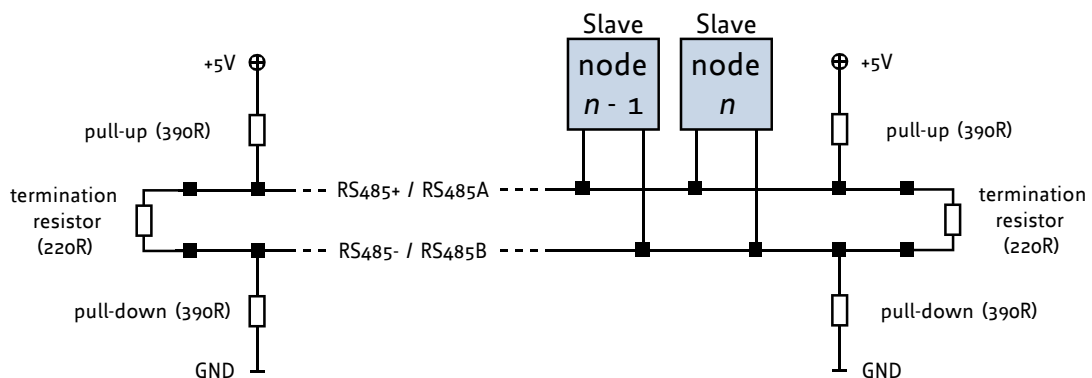


Figure 3.6: Bus lines with resistor (Bias) network at both ends

Certain RS485 interface converters available for PCs already include these additional resistors (e.g. USB-2-485 with bias network at one end of the bus).

3.2.1.3 Digital Inputs IN_0 and IN_1

The eight pin connector of the TMC1021 provides four general purpose inputs IN_0, IN_1, IN_2 and IN_3. The first two inputs have dedicated connector pins while the other two share pins with two general purpose outputs.

All four inputs are protected using voltage resistor dividers together with limiting diodes against voltages below 0V (GND) and above +3.3V DC. Input circuit of the first two inputs IN_0 and IN_1 is shown below:

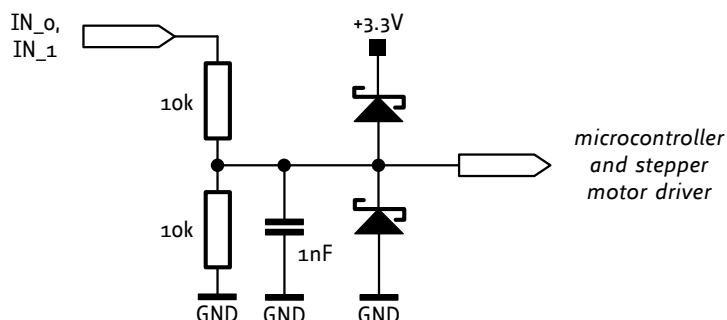


Figure 3.7 General purpose inputs IN_0 and IN_1

The two inputs have alternate functions depending on configuration in software. The following functions are available:

Label (connector pin)	Default Function	Alternate function 1	Alternate function 2
IN_0 (5)	Digital input +24V compatible, internal 20k pull-down resistor	Step signal input (connected to stepper motor driver step input) +24V compatible, internal 20k pull-down resistor. <i>Please note: the bandwidth of the low-pass RC (10k / 1nF) filter at the input is 16kHz (-3dB) which will limit the upper step frequency</i>	Left stop switch +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
IN_1 (6)	Digital input +24V compatible, internal 20k pull-down resistor	Direction signal input (connected to stepper motor driver direction input) +24V compatible, internal 20k pull-down resistor. <i>Please note: the bandwidth of the low-pass RC (10k / 1nF) filter at the input is 16kHz (-3dB)</i>	Right stop switch +24V compatible, internal 20k pull-down resistor

Table 3.3 Multipurpose inputs / alternate functions

All four inputs are connected to the on-board processor and can be used as general purpose digital inputs.

Using the alternate function 1 of IN_0 and IN_1 it is possible to control the on-board stepper motor driver with the help of an external stepper motor controller using step and direction signals (Please see separate TMCL firmware manual / axis parameter 254 for more details how to enable this mode). For the step and

direction signals the signal levels are the same as for the general purpose digital inputs. Please note that the low-pass filter (for noise rejection) at the inputs offers a bandwidth of 16kHz (-3dB).

IN_3 can be used as analog input, also. A 12bit analog to digital converter integrated in the microcontroller will convert any analog input voltage between 0 and +6.6V to a digital value between 0 and 4095 then.

3.2.1.4 Inputs IN_2, IN_3, Digital Outputs OUT_0, OUT_1

The eight pin connector of the TMC-1021 provides two general purpose outputs. These two outputs are open-drain outputs and can sink up to 100mA each. Both outputs OUT_0 and OUT_1 share pins with two of the four inputs (IN_2 resp. IN_3).

The inputs are protected using voltage resistor dividers together with limiting diodes against voltages below 0V (GND) and above +3.3V DC. The circuit of the two outputs and the two inputs connected in parallel to the inputs is shown below:

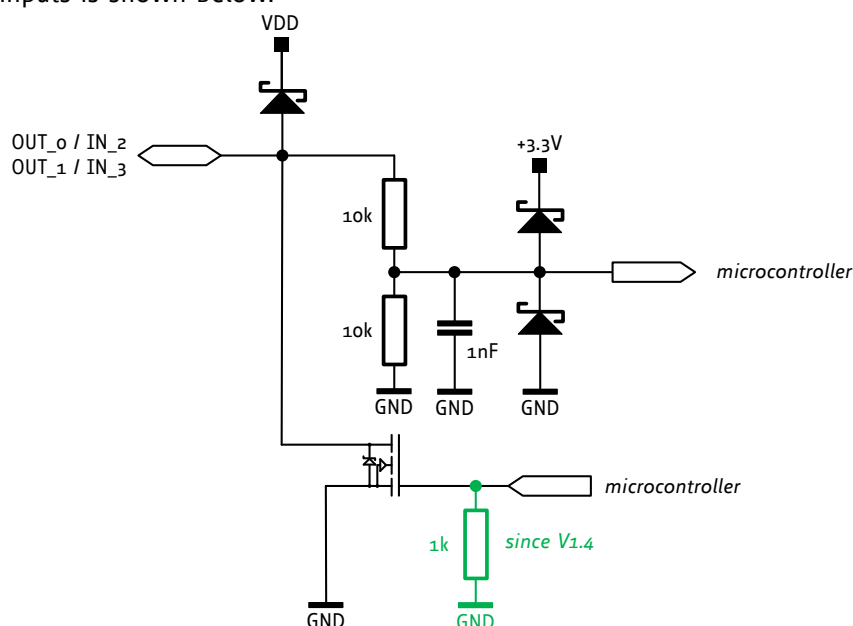


Figure 3.8 General purpose outputs OUT_0, OUT_1 and inputs IN_2, IN_3 connected in parallel

The outputs of the N-channel MOSFET transistors (Open-Drain) are connected to freewheeling diodes each for protection against voltage spikes especially from inductive loads (relais etc.). Please take into account the 20k (2x 10k in series) resistance to ground (transistor not active) of the input voltage divider (figure 4.8) when designing the external "load" circuit.

Since hardware version 1.4 the gate inputs of the MOSFETs are pulled-low during power-up and while the processor might be still in reset / output pins not initialized. This way, the outputs will not briefly switch on at power-up.

The two outputs OUT_0 / OUT_1 and inputs IN_2 / IN_3 have alternate functions depending on configuration in software:

Label (connector pin)	Default Function	Alternate function 1	Alternate function 2
OUT_0 / IN_2 (7)	Open drain output with freewheeling diode (max. 100mA) <i>Please note: there is a 20k pull-down resistor of the input connected in parallel</i>	Alternate function 1: general purpose digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor	Alternate function 2: home switch, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor

Label (connector pin)	Default Function	Alternate function 1	Alternate function 2
OUT_1 / IN_3 (8)	Open drain output with freewheeling diode (max. 100mA) <i>Please note: there is a 20k pull-down resistor of the input connected in parallel</i>	Alternate function 1: digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor	Alternate function 2: analog input, 0..6.6V range, +24V survival, internal 20k pull-down resistor

Table 3.4 Multipurpose outputs / inputs / alternate functions

	Do not apply any voltage above supply voltage to inputs IN_2 and IN_3. Due to the freewheeling diodes of the outputs connected in parallel they will be shorted to power supply input voltage.
	For hardware version 1.2: Do not connect either IN_2 or IN_3 directly to a low resistance supply voltage (e.g. directly to any power supply voltage). As the output transistors connected in parallel might briefly switch-on during power-up they might be damaged / destroyed if the current through the transistors to ground exceeds 100mA.

3.2.2 Motor Connector

A 4-pin, 2mm pitch single row connector is used for connecting the four motor wires to the electronics.

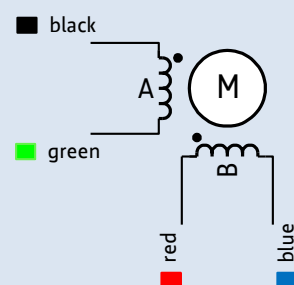
Pin	Label	Direction	Description
1	OB2	Output	Pin 2 of motor coil B
2	OB1	Output	Pin 1 of motor coil B
3	OA2	Output	Pin 2 of motor coil A
4	OA1	Output	Pin 1 of motor coil A

Table 3.4 Motor connector

	Do not connect or disconnect motor during operation! Motor cable and motor inductivity might lead to voltage spikes when the motor is disconnected / connected while energized. These voltage spikes might exceed voltage limits of the driver MOSFETs and might permanently damage them. Therefore, always disconnect power supply before connecting / disconnecting the motor.
	For hardware version 1.4: please note the additional high current range for motor currents up-to 1.4A RMS! Setting motor current too high might lead to excessive power dissipation inside the motor, overheating and even permanent damage of the motor. Therefore, make sure the motor current is properly set. Also with hardware version 1.2 the low current range is set as default.

Example for connecting a motor.

TMC1021	QSH2818 Motor		
Motor connector pin	Cable colour	Coil	Description
1	Blue	B-	Motor coil B pin 2
2	Red	B	Motor coil B pin 1
3	Green	A-	Motor coil A pin 2
4	Black	A	Motor coil A pin 1



4 Motor driver current

The on-board stepper motor driver operates current controlled. The driver current may be programmed in software in two ranges (low current range up-to 0.7A RMS and high current range up-to 1.4A RMS) with 32 effective scaling steps in hardware for each range. *Please note: the high current range is available with hardware revision V1.4, only – not with hardware revision V1.2!*

Explanation of different columns in table below:

Motor current setting in software (TMCL)

These are the values for TMCL axis parameter 6 (motor run current) and 7 (motor standby current). They are used to set the run / standby current using the following TMCL commands:

```
SAP 6, 0, <value> // set run current
```

```
SAP 7, 0, <value> // set standby current
```

(read-out value with GAP instead of SAP. Please see separate TMC1021 firmware manual for further information)

Range setting in software (TMCL)

This is the value for TMCL axis parameter 179 (Vsense). This value defines the current range. This value can be set using the following TMCL command:

```
SAP 179, 0, <value> // = 0 high current range
                      // = 1 low current range
```

For <value> either 0 (high current range) or 1 (low current range) is supported (see table) since hardware revision V1.4. For earlier hardware revisions (incl. V1.2) this parameter is set to the fixed value "1" (low current range).

(read-out value with GAP instead of SAP. Please see separate TMC1021 firmware manual for further information)

Motor current I_{RMS} [A]

Resulting motor current based on range and motor current setting

Motor current setting in software (TMCL)	Range setting in software (TMCL)	Current scaling step (CS)	Motor current I_{COIL_PEAK} [A]	Motor current I_{COIL_RMS} [A]
0..7	1	0	0.034	0.024
8..15	1	1	0.069	0.049
16..23	1	2	0.103	0.073
24..31	1	3	0.138	0.097
32..39	1	4	0.172	0.122
40..47	1	5	0.206	0.146
48..55	1	6	0.241	0.170
56..63	1	7	0.275	0.194
64..71	1	8	0.309	0.219
72..79	1	9	0.344	0.243
80..87	1	10	0.378	0.267
88..95	1	11	0.413	0.292
96..103	1	12	0.447	0.316
104..111	1	13	0.481	0.340
112..119	1	14	0.516	0.365
120..127	1	15	0.550	0.389
128..135	1	16	0.584	0.413
136..143	1	17	0.619	0.438

Motor current setting in software (TMCL)	Range setting in software (TMCL)	Current scaling step (CS)	Motor current I_{COIL_PEAK} [A]	Motor current I_{COIL_RMS} [A]
144..151	1	18	0.653	0.462
152..159	1	19	0.688	0.486
160..167	1	20	0.722	0.510
168..175	1	21	0.756	0.535
176..183	1	22	0.791	0.559
184..191	1	23	0.825	0.583
192..199	1	24	0.859	0.608
200..207	1	25	0.894	0.632
208..215	1	26	0.928	0.656
216..223	1	27	0.963	0.681
224..231	1	28	0.997	0.705
232..239	1	29	1.031	0.729
240..247	1	30	1.066	0.754
248..255	1	31	1.100	0.778
0..7	0	0	0.064	0.045
8..15	0	1	0.127	0.090
16..23	0	2	0.191	0.135
24..31	0	3	0.254	0.180
32..39	0	4	0.318	0.225
40..47	0	5	0.381	0.270
48..55	0	6	0.445	0.315
56..63	0	7	0.508	0.359
64..71	0	8	0.572	0.404
72..79	0	9	0.635	0.449
80..87	0	10	0.699	0.494
88..95	0	11	0.763	0.539
96..103	0	12	0.826	0.584
104..111	0	13	0.890	0.629
112..119	0	14	0.953	0.674
120..127	0	15	1.017	0.719
128..135	0	16	1.080	0.764
136..143	0	17	1.144	0.809
144..151	0	18	1.207	0.854
152..159	0	19	1.271	0.899
160..167	0	20	1.334	0.944
168..175	0	21	1.398	0.988
176..183	0	22	1.461	1.033
184..191	0	23	1.525	1.078
192..199	0	24	1.589	1.123
200..207	0	25	1.652	1.168
208..215	0	26	1.716	1.213
216..223	0	27	1.779	1.258
224..231	0	28	1.843	1.303
232..239	0	29	1.906	1.348
240..247	0	30	1.970	1.393
248..255	0	31	2.033	1.438

In addition to the settings in the table the motor current may be switched off completely (free-wheeling) using axis parameter 204 (see TMC1021 firmware manual).

5 Reset to Factory Defaults

It is possible to reset the TMC-1021 to factory default settings without establishing a communication link. This might be helpful in case communication parameters of the preferred interface have been set to unknown values or got accidentally lost.

For this procedure two pads on the bottom side of the board have to be shortened (see Figure 5.1).

Please perform the following steps:

1. Power supply off and USB cable disconnected
2. Short two pads as marked in Figure 5.1
3. Power up board (power via USB is sufficient for this purpose)
4. Wait until the on-board red and green LEDs start flashing fast (this might take a while)
5. Power-off board (disconnect USB cable)
6. Remove short between pads
7. After switching on power-supply / connecting USB cable all permanent settings have been restored to factory defaults

Short these two PADs on
the bottom of the PCB

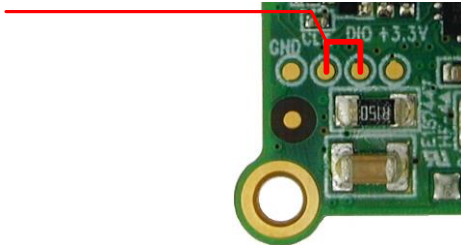


Figure 5.1 Reset to factory default settings

6 On-board LED

The board offers one LED in order to indicate board status. The function of the LED is dependent on the firmware version. With standard TMCL firmware the green LED flashes slowly during operation.

When there is no valid firmware programmed into the board or during firmware update the green LED is permanently on.

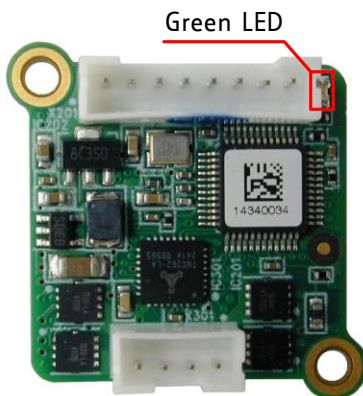


Figure 6.1 On-board LED

7 Operational Ratings

The operational ratings show the intended or the characteristic ranges and should be used as design values.

In no case shall the maximum values be exceeded!

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
VDD	Power supply voltage for operation	9	12... 24	28	V
I _{COIL_PEAK_L}	Motor coil current for sine wave peak (low range setting, chopper regulated, adjustable via software)	0		1	A
I _{COIL_RMS_L}	Continuous motor current (RMS) (low current range setting, chopper regulated, adjustable via software)	0		0.7	A
I _{COIL_PEAK_H} *)	Motor coil current for sine wave peak (high current range setting, chopper regulated, adjustable via software)	0		2*)	A
I _{COIL_RMS_H} *)	Continuous motor current (RMS) (high current range setting, chopper regulated, adjustable via software)	0		1.4*)	A
I _{DD}	Power supply current		<< I _{COIL}	1.4 * I _{COIL}	A
T _{ENV}	Environment temperature at rated current (no forced cooling required)	-35		+60	°C

Table 7.1 General operational ratings of module

*) High current range available as new additional range with hardware revision V1.4 – **not** with hardware revision V1.2

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
V _{OUT_0/1}	Voltage at open collector output	0		+VDD	V
I _{OUT_0/1}	Output sink current			100	mA
V _{IN_digital 0/1/2/3}	Input voltage for IN_0, IN_1, IN_2, IN_3 when used as digital input	0		+VDD	V
V _{IN_digital_L 0/1/2/3}	Low level voltage for IN_0, IN_1, IN_2 and IN_3 when used as digital input	0		1.2	V
V _{IN_digital_H 0/1/2/3}	High level voltage for IN_0, IN_1, IN_2 and IN_3 when used as digital input	4		+VDD	V
V _{IN_analog 3}	Measurement range for IN_3 when used as analog input	0		+6.6	V

Table 7.2 Operational ratings of multi-purpose I/Os

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
N_{RS485}	Number of nodes connected to single RS485 network			255	
f_{RS485}	Maximum bit rate supported on RS485 connection		9600	115200	bit/s

Table 7.3 Operational ratings of RS485 interface

8 Functional Description

The TCM-1021 is a highly integrated controller/driver module which can be controlled via RS485 interface. Communication traffic is kept low since all time critical operations (e.g. ramp calculations) are performed on board. The nominal supply voltage of the unit is 24V DC. The module is designed for both, standalone operation and direct mode. Full remote control of device with feedback is possible. The firmware of the module can be updated via the serial interface.

In Figure 8.1 the main parts of the module are shown:

- the microprocessor, which runs the TMCL operating system (connected to TMCL memory),
- the power driver with its energy efficient coolStep feature,
- the MOSFET driver stage, and
- the sensOstep encoder with resolutions of 10bit (1024 steps) per revolution.

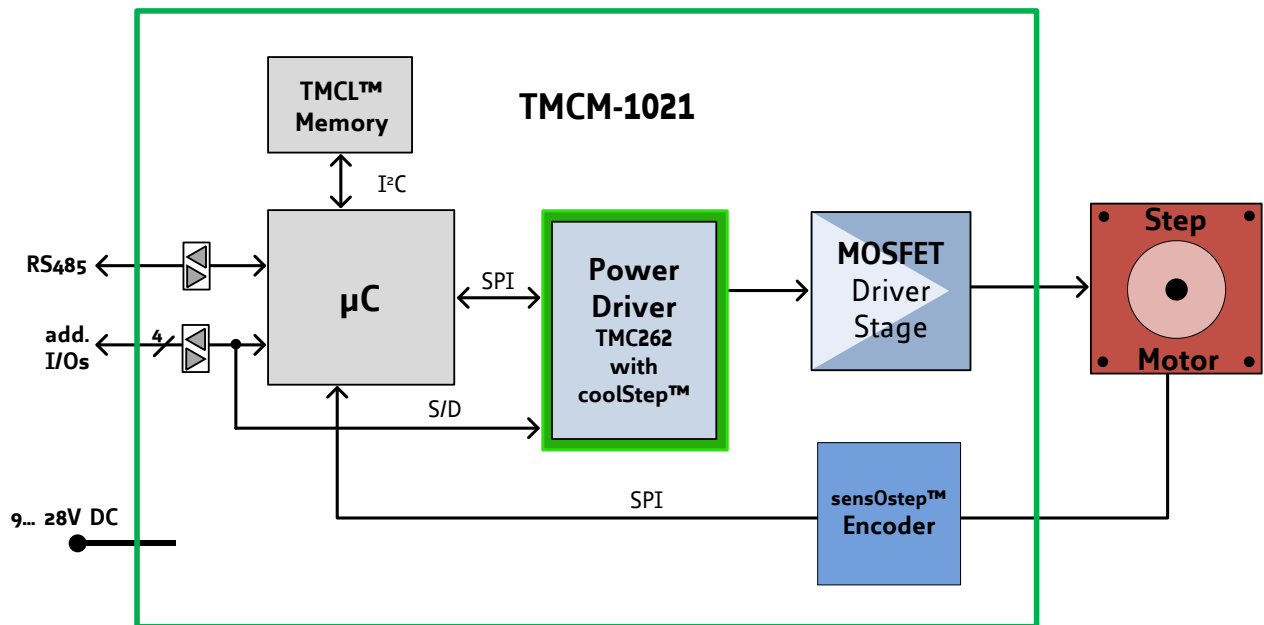


Figure 8.1 Main parts of TCM-1021

The TCM-1021 comes with the PC based software development environment TMCL-IDE for the Trinamic Motion Control Language (TMCL). Using predefined TMCL high level commands like *move to position* a rapid and fast development of motion control applications is guaranteed. Please refer to the TCM-1021 Firmware Manual for more information about TMCL commands.

9 Life Support Policy

TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG does not authorize or warrant any of its products for use in life support systems, without the specific written consent of TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

Life support systems are equipment intended to support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions provided, can be reasonably expected to result in personal injury or death.

© TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG 2013 - 2018

Information given in this data sheet is believed to be accurate and reliable. However neither responsibility is assumed for the consequences of its use nor for any infringement of patents or other rights of third parties, which may result from its use.

Specifications are subject to change without notice.

All trademarks used are property of their respective owners.



10 Revision History

10.1 Document Revision

Version	Date	Author	Description
0.90	2011-AUG-02	GE	- Initial version
0.91	2011-AUG-25	SD	- Information about left, right, and home switch added. - Minor changes
0.92	2011-NOV-10	GE	- Motor connector corrected and motor connection added - General purpose output circuit extended - Hardware revision list updated
1.00	2012-MAR-09	SD	- Rule of thumb for capacitor added. - Design updated - Chapter 6 (on-board LED) new - Chapter 4 (reset to factory defaults) new
1.01	2012-MAY-20	SD	- Minor changes
1.02	2013-JUL-23	SD	- Connector types updated. - Chapter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. updated.
1.03	2014-SEP-30	GE	- Information regarding new hardware version 1.4 added - Several corrections and clarifications included
1.04	2018-JAN-22	GE	- Pin reference for inputs and outputs on page 11-13 corrected

Table 10.1 Document revision

10.2 Hardware Revisions

Version	Date	Description / Modifications compared to previous versions
TMC-1021_V10*)	2011-JUL-11	Initial version
TMC-1021_V11*)	2011-AUG-18	- TMC262 clock generation switched to internal clock - Encoder circuit corrected - LED added
TMC-1021_V12**)	2011-SEP-28	- LED moved to location near 8pin connector (version 1.2 is 100% firmware compatible with V1.1)
TMC-1021_V13*)	2013-MAY-14	- MOSFETs: The new driver stage is more powerful (less heat dissipation) than the one used on V1.2. The module now supports two motor current ranges (up-to 0.7A RMS (same as V1.2 – fully compatible also with respect to current scaling) and up-to 1.4A RMS motor current (new with version 1.4)). Switching between these two ranges can be done in software (lower current range: SAP 179, 0, 1 (default), higher current range: SAP 179, 0, 0). The lower current range (up-to 0.7A RMS / SAP 179, 0, 1) is the default one in order to maintain 100% compatibility in terms of motor current settings. For the lower current range the motor current can be scaled down using TMCL command SAP 6, 0, 0 ... 255 as known from the current version. Same settings will result in same motor current values as with current version. After switching to the higher current range (SAP 179, 0, 0) similar scaling is possible with the high current range, also. Due to the extended current settings the module supports NEMA11 (28mm) bipolar stepper motors using the lower current range and also NEMA17 (42mm) bipolar stepper motors using the higher current range – making it possible to use just one module type in a

Version	Date	Description / Modifications compared to previous versions
		mixed NEMA11 / NEMA17 system environment (if desired / applicable). - RS485 transceiver: the RS485 transceiver has been replaced with the SN65HVD1781 transceiver offering better fault protection (up-to 70V fault protection) and supporting more nodes in one network (up-to 255 nodes per network with TMCL firmware). The supply voltage of the transceiver IC has been reduced to +3.3V (supported by the transceiver IC) in order to reduce power consumption. - General purpose outputs OUT0 / OUT1: the driver circuit of the open-drain output MOSFETs has been modified in order to ensure glitch-free power-up. That is, output MOSFETs will not turn briefly on while processor still in reset / not initialized. - Processor speed: the processor crystal has been changed to 16MHz
TMC-1021_V14	2013-JUL-30	- On-board voltage regulator design has been improved in order to allow processor core frequencies of 32MHz (previously 16MHz and 8MHz depending on firmware version)

*) V10, V11 and V13: prototypes only.

**) V12: series product version. Is replaced with V14 series product version due to EOL (end-of-life) of the driver MOSFETs. Please see "PCN_1012_10_22_TMC-1021.pdf" on our Web-site, also

Table 10.2 Hardware revision

11 References

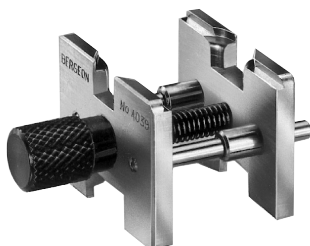
[TMC-1021]	TMC-1021 TMCL Firmware Manual
[QSH2818-32-07-006]	NEMA11 / 28mm bipolar stepper motor
[QSH2818-51-07-012]	NEMA11 / 28mm bipolar stepper motor
[USB-2-485]	USB-2-485 interface converter

TRINAMIC manuals are available on <http://www.trinamic.com>.

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
D e p u i s 1 7 9 1

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch



Porte-pièce extensible et réversible

Pour calibres 3 3/4''' - 11'''. Chromé et sablé.

Dehn-und umkehrbarer Werkhalter

Für Kaliber 3 3/4''' - 11'''. Verchromt und sandgestrahlt.

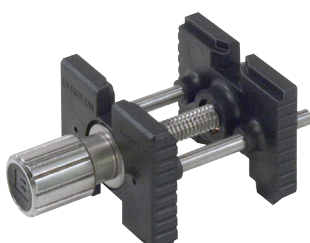
Extensible and reversible movement holder

For calibres 3 3/4''' - 11'''. Chromium-plated and sanded.

Porta-máquina extensible y reversible

Para calibres 3 3/4''' - 11'''. Cromado y arenado.

 No 4039	32 gr.	Pce Fr.
---	--------	---------



Porte-pièce extensible et réversible synthétique

Pour calibres 3 3/4''' - 11'''. Serrage sur Ø extérieur de 12 à 30 mm.

Dehn-und umkehrbarer synthetischer Werkhalter

Für Kaliber 3 3/4''' - 11'''. Festklemmen auf Ø äußerlich von 12 bis 30 mm.

Extensible and reversible synthetic movement holder

For calibres 3 3/4''' - 11'''. Tightening on Ø external from 12 to 30 mm.

Porta-máquina extensible y reversible sintético

Para calibres 3 3/4''' - 11'''. Sujeción sobre Ø exterior de 12 a 30 mm.

 No 4039-P	13 gr.	Pce Fr.
---	--------	---------



Porte-pièce extensible et réversible

Pour calibres 8 3/4''' - 19'''. Chromé et sablé.

Dehn-und umkehrbarer Werkhalter

Für Kaliber 8 3/4''' - 19'''. Verchromt und sandgestrahlt.

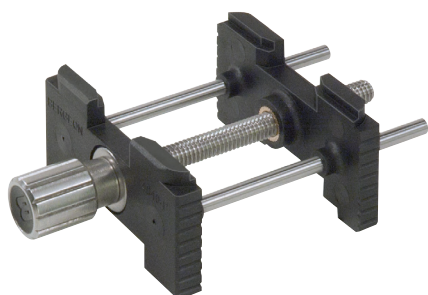
Extensible and reversible movement holder

For calibres 8 3/4''' - 19'''. Chromium-plated and sanded.

Porta-máquina extensible y reversible

Para calibres 8 3/4''' - 19'''. Cromado y arenado.

 No 4040	40 gr.	Pce Fr.
---	--------	---------



Porte-pièce extensible et réversible synthétique

Pour calibres 8 3/4''' - 19'''. Serrage sur Ø extérieur de 30 à 48 mm.

Dehn-und umkehrbarer synthetischer Werkhalter

Für Kaliber 8 3/4''' - 19'''. Festklemmen auf Ø äußerlich von 30 bis 48 mm.

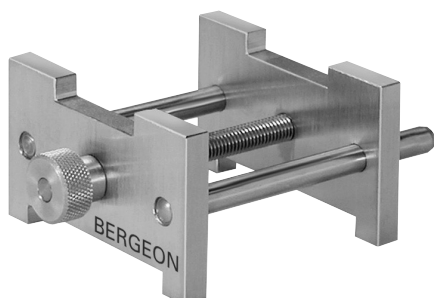
Extensible and reversible synthetic movement holder

For calibres 8 3/4''' - 19'''. Tightening on Ø external from 30 to 48 mm.

Porta-máquina extensible y reversible sintético

Para calibres 8 3/4''' - 19'''. Sujeción sobre Ø exterior de 30 a 48 mm.

 No 4040-P	15 gr.	Pce Fr.
---	--------	---------



Porte-pièce extensible et réversible

Pour montres de poche. Nickelé. Serrage sur Ø extérieur de 25 à 62 mm.

Dehn-und umkehrbarer Werkhalter

Für Taschenuhren. Vernickelt. Festklemmen auf Ø äußerlich von 25 bis 62 mm.

Extensible and reversible movement holder

For pocket watches. Nickelled. Tightening on Ø external from 25 to 62 mm.

Porta-máquina extensible y reversible

Para relojes de bolsillo. Niquelado. Sujeción sobre Ø exterior de 25 a 62 mm.

 No 30211	145 gr.	Pce Fr.
--	---------	---------



BERGEON
D e p u i s 1 7 9 1

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01



Porte-module. Chiens en plastique. Capacité Ø 36 mm.

Modul-Halter. Spannbacken aus Plastik. Kapazität Ø 36 mm.

Module holder. Chucks in plastic. Capacity Ø 36 mm.

Porta módulo. Mordazas de plástico. Capacidad Ø 36 mm.



No 6515

55 gr.

Pce Fr.

Porte-pièce

Laiton nickelé. Forme ronde.
Dimension: Ø de base 31.0 mm.
Autres modèles sur demande.

Werkhalter

Messing vernickelt. Runde Form.
Masse: Ø der Basis 31.0 mm.
Andere Modelle auf Anfrage.



Movement holder

Nickel-plated brass. Round shape.
Dimension: base Ø 31.0 mm.
Other models on request.

Porta-máquina

Latón niquelado. Forma redonda.
Dimensión: Ø del base 31.0 mm.
Otras modelos sobre demanda.

Valjoux No 7750 13 1/4"

Avec 2 vis d'appui en acier trempé-revenu, 1 au centre et 1 à 12 h.
2 boutons poussoirs 2 h. et 4 h. sans joint, ressort faible.

Mit 2 Stützsrauben in gehärtetem, angelassenem Stahl, 1 im Zentrum,
1 bei 12 Uhr. 2 Druckknöpfe bei 2 und 4 Uhr ohne Dichtungsring,
schwache Feder.

With 2 support screws in tempered steel, 1 at the center and 1 at 12 o'clock.
2 pushers at 2 and 4 o'clock without gasket, weak spring.

Con 2 tornillos de apoyo en acero templado, 1 al centro y 1 a 12 h.
2 pulsadores 2 h. y 4 h. sin guarnición, muelle débil.

No 1998

80 gr.

Pce Fr.

ETA 251.262 13 1/2"

Avec 4 vis d'appui en acier trempé-revenu et
4 boutons poussoirs 2 h., 4 h., 8 h., 10 h.

Mit 4 Stützsrauben in gehärtetem, angelassenem Stahl und
4 Druckknöpfen bei 2, 4, 8, 10 Uhr.

With 4 support screws in tempered steel and
4 pushers at 2, 4, 8 and 10 o'clock.

Con 4 tornillos de apoyo en acero templado y
4 pulsadores a las 2 h., 4 h., 8 h., 10 h.

No 1996-251.262

80 gr.

Pce Fr.

ETA 2892-A 11 1/2" à 13 1/4"

Avec 4 vis d'appui en acier trempé-revenu et
4 boutons poussoirs 4 h., 8 h., 10 h., 11 h.

Mit 4 Stützsrauben in gehärtetem, angelassenem Stahl und
4 Druckknöpfen bei 4, 8, 10 11 Uhr.

With 4 support screws in tempered steel and
4 pushers at 4, 8, 10 and 11 o'clock.

Con 4 tornillos de apoyo en acero templado y
4 pulsadores a las 4 h., 8 h., 10 h., 11 h.

No 1999

80 gr.

Pce Fr.

Porte-pièce de forme

Réversible. En laiton.
Autres formes sur demande.
Préciser le calibre.

Formwerkhalter

Umkehrbar. Aus Messing.
Andere Formen auf Anfrage.
Kaliber angeben.

**Movement holder
shaped**

Reversible. In brass.
Other shapes on request.
Indicate the calibre.

**Porta-máquina
de forma**

Reversible. De latón.
Otras formas sobre demanda.
Indicar el calibre.



No

Pce Fr.

3 3/4" x 6"
3 3/4" x 6 3/4"
5 1/2" x 6 3/4"
6 3/4" x 8

6706

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
Depuis 1791

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Porte-pièce réversible avec bouton

Forme ronde.
Autres formes sur demande.
Préciser le calibre.

Umkehrbarer Werkhalter mit Knopf

Runde Form.
Andere Formen auf Anfrage.
Kaliber angeben.

Reversible movement holders with knob

Round shape.
Other shapes on request.
Indicate the calibre.

Porta-máquina reversible con botón

Forma redonda.
Otras formas sobre demanda.
Indicar el calibre.



No 5914...



No 5914-P...



En laiton nickelé.
Aus vernickeltes Messing.
In nickelled brass.
En latón niquelado.

En matière synthétique (PMMA).
Aus synthetisches Material (PMMA).
In synthetic matter (PMMA).
En materia sintética (PMMA).

	 gr.	Pce Fr.
4 1/4'''	9	
5'''	9	
5 1/4'''	9	
5 1/2'''	10	
5 3/4'''	10	
6'''	10	
6 1/2'''	10	
6 3/4'''	10	
7'''	10	
7 1/4'''	10	
7 1/2'''	10	
7 3/4'''	10	
8'''	10	
8 1/4'''	10	
8 3/4'''	10	

	 gr.	Pce Fr.
9'''	13	
9 1/4'''	13	
9 1/2'''	13	
9 3/4'''	13	
10 1/2'''	13	
10 3/4'''	13	
11'''	18	
11 1/4'''	18	
11 1/2'''	18	
11 3/4'''	18	
12'''	20	
12 1/4'''	20	
12 1/2'''	20	
12 3/4'''	20	
13'''	24	

	 gr.	Pce Fr.
13 1/4'''	13	
13 1/2'''	13	
13 3/4'''	13	
14'''	13	
14 1/2'''	13	
16'''	18	
16 1/2'''	18	
17'''	18	
18'''	18	
18 1/2'''	20	
19'''	20	
19 1/2'''	20	
22'''	20	

Porte-pièce

Laiton nickelé. Forme ronde.
Dimension: Ø de base 31.0 mm.
Autres modèles sur demande.

Werkhalter

Messing vernickelt. Runde Form.
Masse: Ø der Basis 31.0 mm.
Andere Modelle auf Anfrage.

Movements holder

Nickel-plated brass. Round shape.
Dimension: base Ø 31.0 mm.
Other models on request.

Porta-máquina

Latón niquelado. Forma redonda.
Dimensión: Ø del base 31.0 mm.
Otras modelos sobre demanda.



Valjoux No 7750 13 1/4'''

Modèle réversible, percé, avec bouton et 2 poussoirs 2 h. et 4 h.
Reversible Modell, gebohrt, mit Druckknopf bei 2 und 4 Uhr
Reversible model, drilled, with push button
and 2 pushers at 2 and 4 o'clock.

Modelo reversible, perforados, con botón y 2 pulsadores 2 h. y 4 h.

No 5914-7750

90 gr.

Pce Fr.



BERGEON

Depuis 1791

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

Porte-pièce universel

Avec mâchoires réversibles et levier de blocage.
Pour calibres 3 3/4''' - 20'''.



Universal-Werkhalter

Mit umkehrbaren und feststellbaren Spannhaken.
Für Kaliber 3 3/4''' - 20'''.

Universal movement holder

With double jaws and lock lever.
For calibres 3 3/4''' - 20'''.

Porta-máquina universal

Con mordazas reversibles y dispositivo de bloqueo.
Para calibres 3 3/4''' - 20'''.



No 4513

50 gr.

Pce Fr.

Porte-pièce

Avec vis d'appui réglable percée.
Pour potence à poser les aiguilles.
Base: Ø 31 mm.
Autres formes sur demande.
Préciser le calibre.

Werkhalter

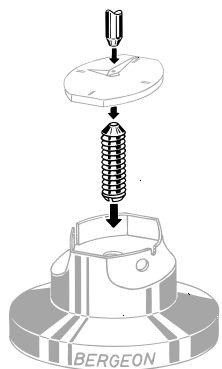
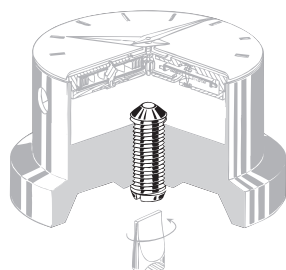
Mit verstellbarer gebohrter Stützschaube.
Für Presstöcke zum Zeigersetzen.
Basis: Ø 31 mm.
Andere Formen auf Anfrage.
Kaliber angeben.

Movement holder

With adjustable hollow centre screw.
For hand setting tools.
Base: Ø 31 mm.
Other shapes on request.
Indicate the calibre.

Porta-máquina

Con tornillo de apoyo graduable perforado. Para potencia de colocar manecillas.
Base: Ø 31 mm.
Otras formas sobre demanda.
Indicar el calibre.



Calibres - Kaliber - Calibre - Calibre				No	Pce Fr.
Rond	Rund	Round	Redondo	 1996	
4 1/4'''	7'''	9 1/4'''	11 1/2'''		
5'''	7 1/4'''	9 1/2'''	11 3/4'''		
5 1/4'''	7 1/2'''	9 3/4'''	12'''		
5 1/2'''	7 3/4'''	10 1/2'''	12 1/4'''		
5 3/4'''	8'''	10 3/4'''	12 1/2'''		
6'''	8 1/4'''	11'''	12 3/4'''		
6 1/2'''	8 3/4'''	11 1/4'''	13'''		
6 3/4'''	9'''				
Rond	Rund	Round	Redondo		
13 1/4'''	14'''	16'''	18'''		
13 1/2'''	14 1/2'''	17'''	19'''		
13 3/4'''	15'''				
Forme	Form	Shape	Forma	 1997	
3 3/4'''6J		5''' (AS976)			
3 3/4''' x 6 3/4'''		5 1/4''' (AS1051)			
3 3/4''' x 8 3/4'''		5 1/4''' (ETA1201)			
3 3/4''' x 10''' FHF59		5 1/2''' (AS1012)			
4 1/4''' SPEC		6 3/4'''			
4 3/4''' ETA 746		8''' (FHF60)			

Annexe B

Graphiques

```

In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Rectangle

# -----
# DONNÉES (points estimés depuis courbes MOONS)
# -----

rpm_points = np.array([0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500])

# NEMA 11 (optimiste)
T_nema11 = np.array([0.09, 0.085, 0.075, 0.065, 0.055, 0.047, 0.040, 0.033, 0.025, 0.017, 0.010])

# NEMA 10 (proche de ton moteur)
T_nema10 = np.array([0.045, 0.043, 0.040, 0.035, 0.030, 0.025, 0.020, 0.017, 0.015, 0.010, 0.005])

# -----
# ZONE DE TRAVAIL
# -----

rpm_target = 300
T_target = 0.015 # 15 mNm

# -----
# PLOT
# -----

plt.figure()

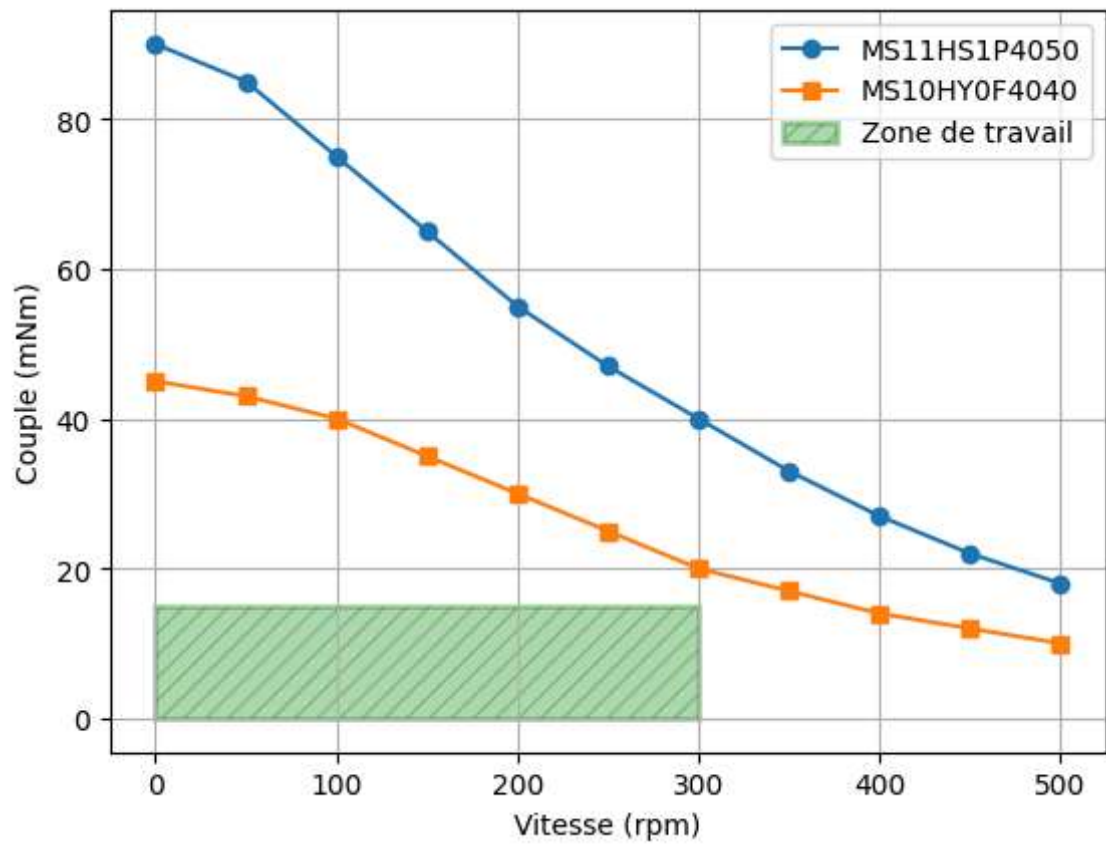
plt.plot(rpm_points, T_nema11*1000, 'o-', label="MS11HS1P4050")
plt.plot(rpm_points, T_nema10*1000, 's-', label="MS10HY0F4040")

# Zone de travail (rectangle hachuré en vert)
rect = Rectangle((0, 0), rpm_target, T_target*1000, linewidth=2, edgecolor='green')
plt.gca().add_patch(rect)

plt.xlabel("Vitesse (rpm)")
plt.ylabel("Couple (mNm)")
plt.legend()
plt.grid()

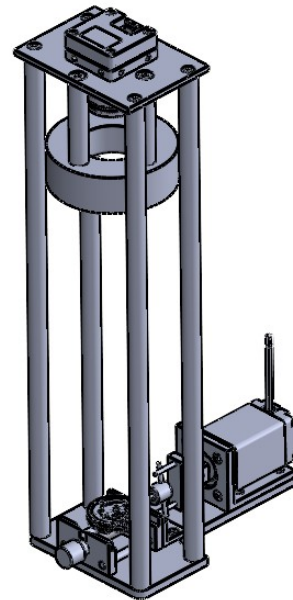
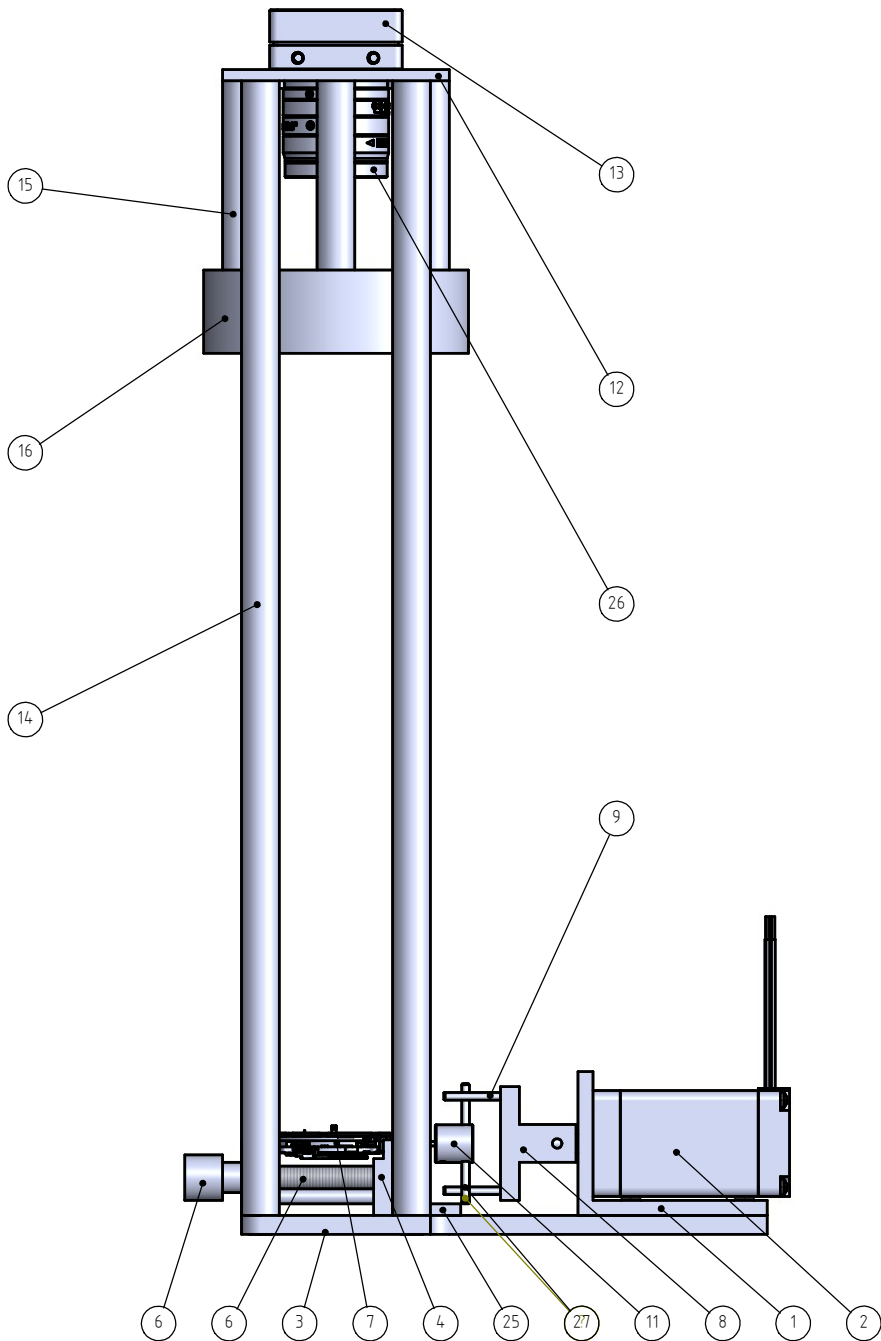
plt.show()

```

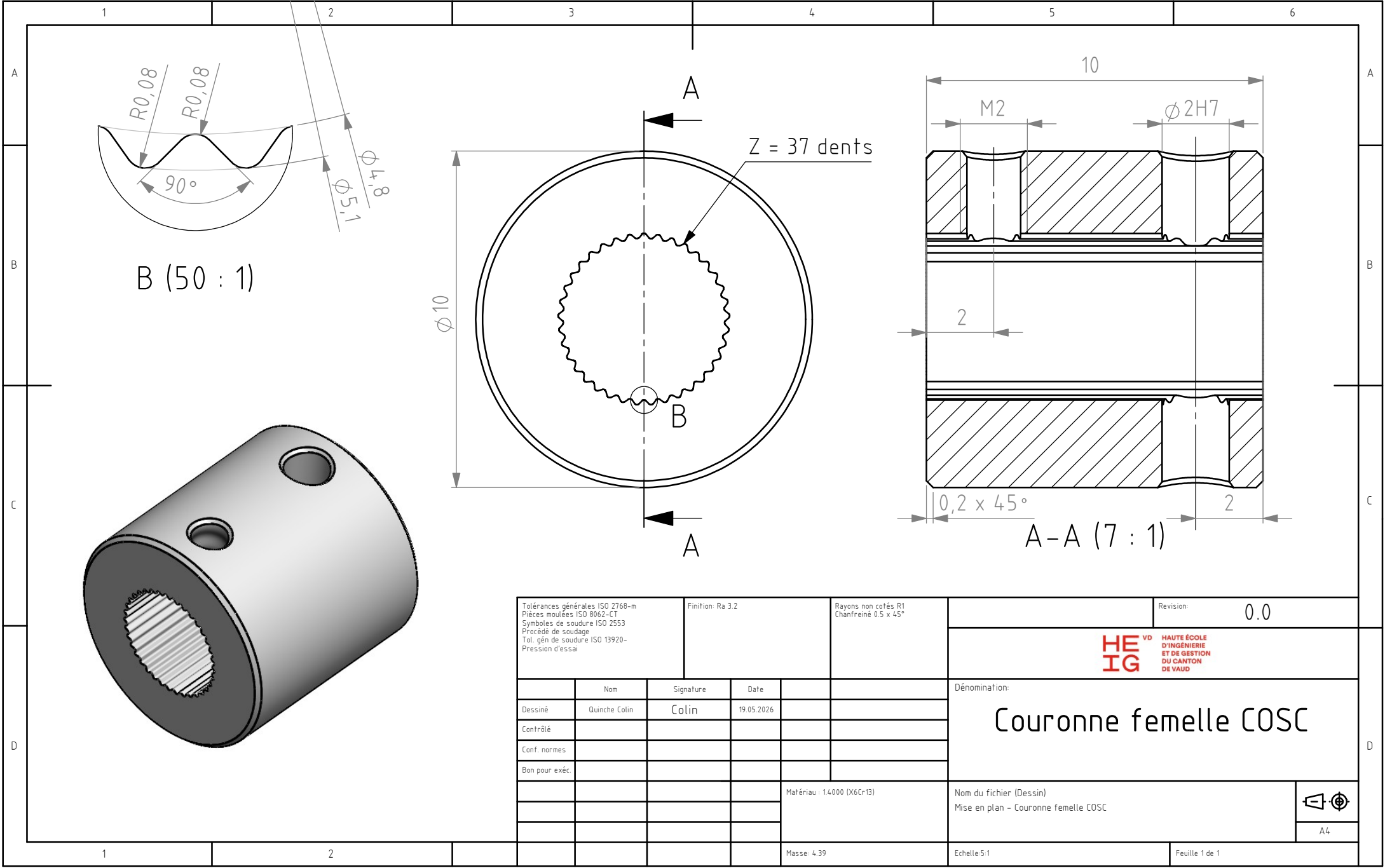


Annexe C

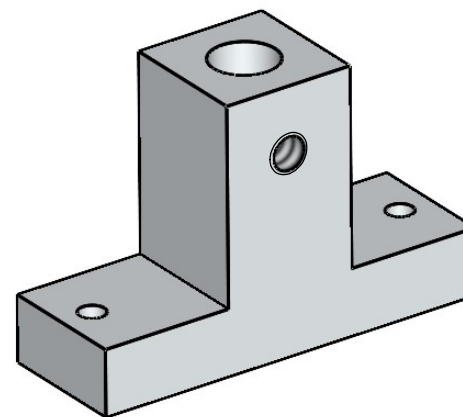
Mise en plan



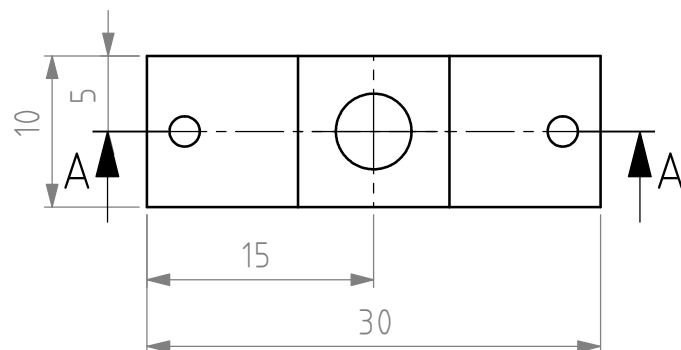
27	Goupille cylindrique DIN 28734 - 2 x 16 - A - St			2
26	Objetif	VA-LCM-SMP-25MM-F2.0-018	Matériau «non spécifié»	1
25	Equerre de fixation pour le porte mouvement		3.0205 (EN-AW 1200)	1
24	Vis sans tête six pans creux bout plat DIN 913 - M2 x 4			1
23	Vis tête conique six pans creux DIN 7991 - M3 x 10			8
22	Vis sans tête six pans creux bout plat DIN 913 - M3 x 10			6
21	Vis tête conique six pans creux DIN 7991 - M3 x 8			2
20	Vis tête cylindrique six pans creux ISO 4762 - M3 x 5			4
19	Vis tête cylindrique six pans creux DIN 912 - M2,5 x 5			6
18	Vis tête conique six pans creux DIN 7991 - M4 x 10			4
17	Vis tête cylindrique six pans creux ISO 4762 - M2 x 8			4
16	Ring light	VA-RL3-70-90	Matériau «non spécifié»	1
15	Poteau support éclairage		3.0205 (EN-AW 1200)	4
14	Poteau support caméra	300mm	3.0205 (EN-AW 1200)	4
13	Caméra	VEN-S05-36U3C-M01	Matériau «non spécifié»	1
12	Plaque de fixation de la caméra		3.0205 (EN-AW 1200)	1
11	Couronne femelle COSC		1.4000 (X6Cr13)	1
10	Couronne COSC		Laiton	1
9	Goupille cylindrique DIN EN 22338 - 2 h6 x 20 - St			2
8	Fourche d'accouplement		3.0205 (EN-AW 1200)	1
7	Platine brute / Fini			1
6	Vis du porte mouvement	Bergeon - no 4040	Matériau «non spécifié»	1
5	Axe du porte mouvement	Bergeon - no 4040	Matériau «non spécifié»	2
4	Bloc du porte mouvement	Bergeon - no 4040	Matériau «non spécifié»	2
3	Sortie du prototype		3.0205 (EN-AW 1200)	1
2	Moteur pas à pas	Joy-it Nema11-01	Matériau «non spécifié»	1
1	Equerre de fixation pour le moteur		3.0205 (EN-AW 1200)	1
Pos.	Dénomination	Caractéristiques	Matériau	Q.14
Informations générales ISO 2768-m Pièces modèles ISO 8042-C1 Tolérances de position ISO 1101 Carrés de soudure Fus pour les soudures ISO 5010-2 Processeur d'usure				Version Rev 2.2
Requis non cotés B1 Caractères 0.5 X 45°				Version
				
Dénomination:				
Banc de test horloger				
Nom du fichier (Dessin) Place en plan - Assemblage TB				
Fichier: 0301-16				Feuille 15
Feuille 1 de 1				



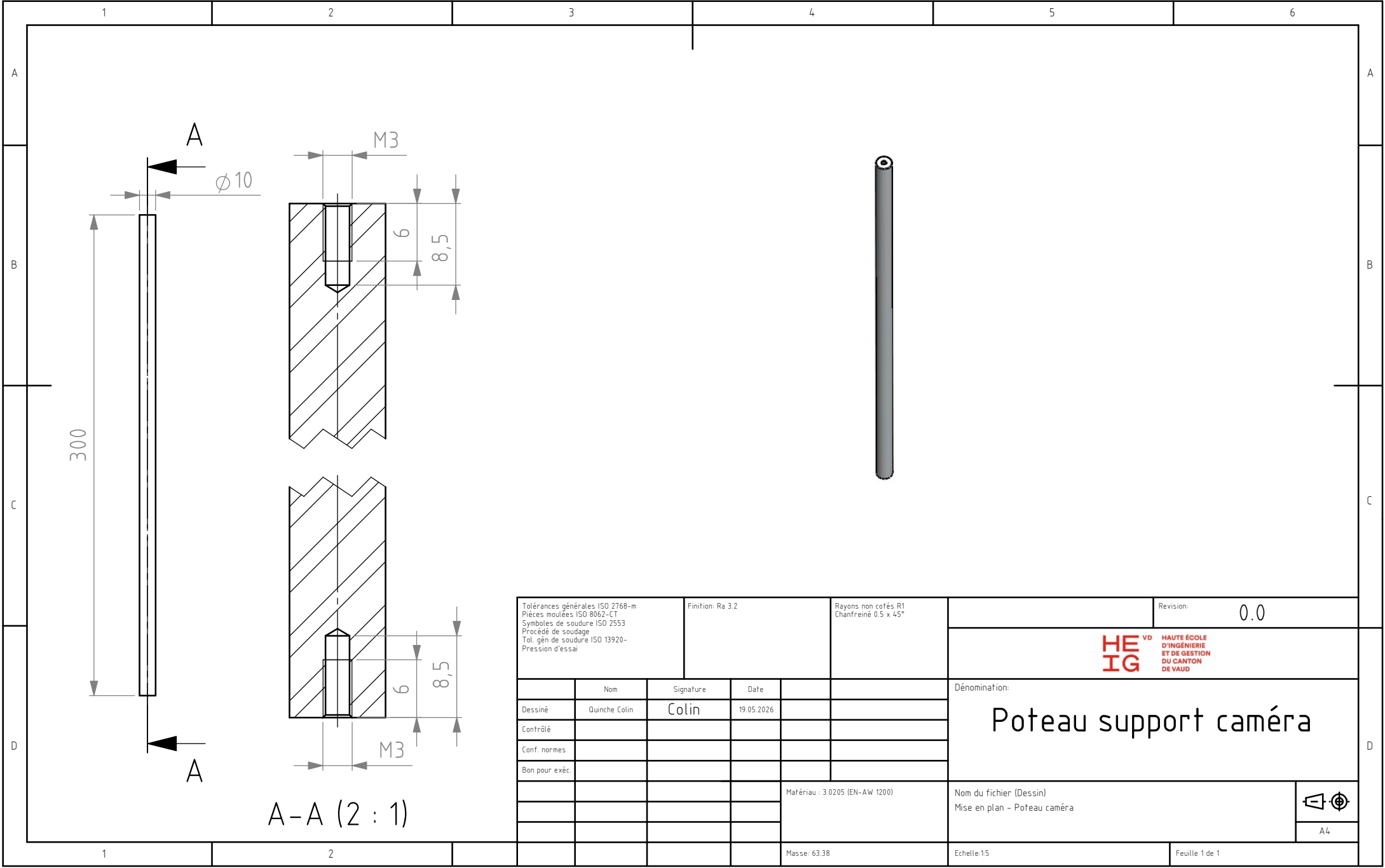
Tolérances générales ISO 2768-m Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai				Finition: Ra 3.2		Rayons non cotés R1 Chanfreiné 0.5 x 45°		Revision: 0.0				
								HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNÉRIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD				
	Nom	Signature	Date			Dénomination: Couronne femelle COSC						
Dessiné	Quinche Colin	Colin	19.05.2026									
Contrôlé												
Conf. normes												
Bon pour exéc.												
						Matériau : 1.4000 (X6Cr13)			Nom du fichier (Dessin) Mise en plan - Couronne femelle COSC		A4	
						Masse: 4.39			Echelle: 5:1		Feuille 1 de 1	



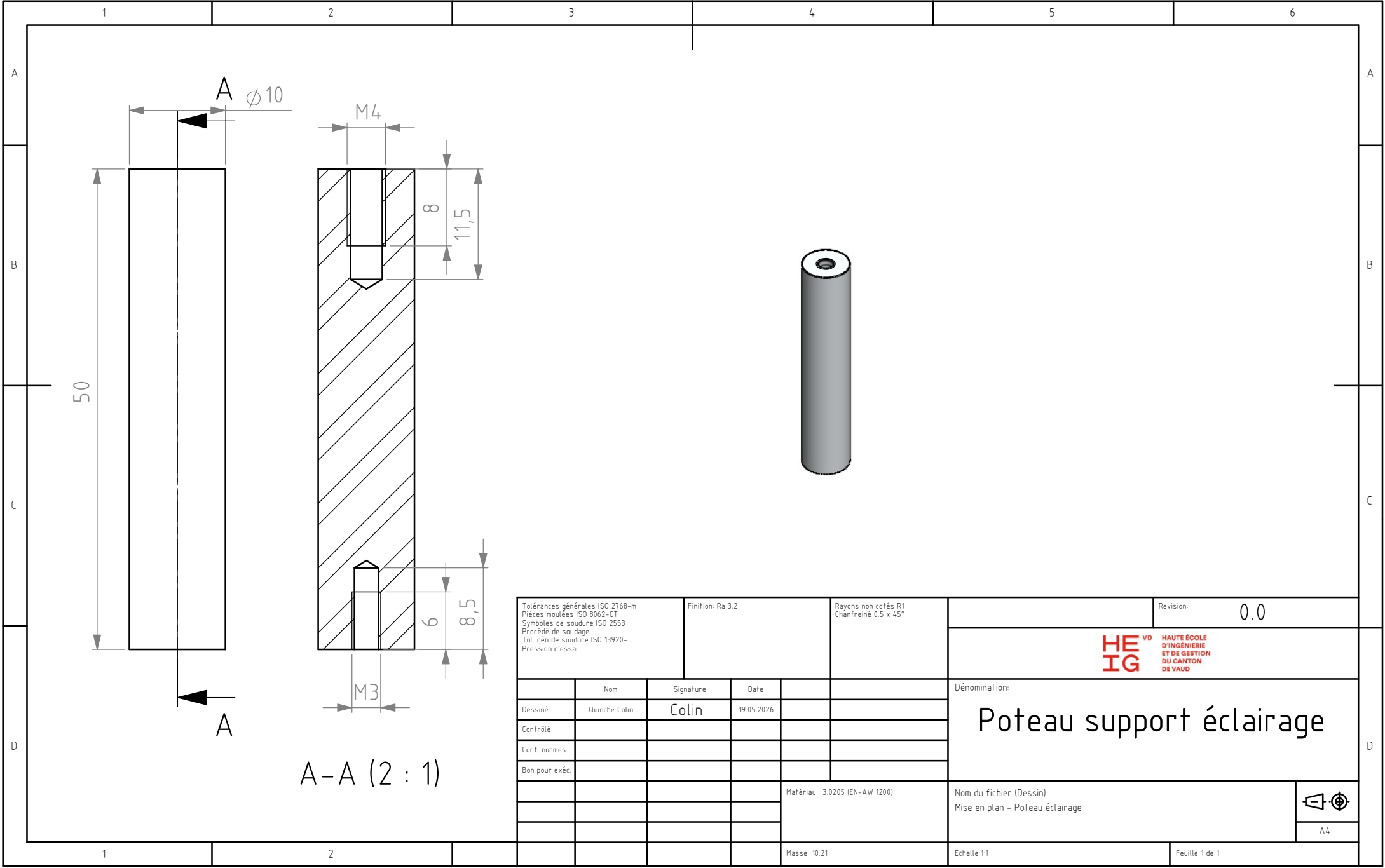
A - A

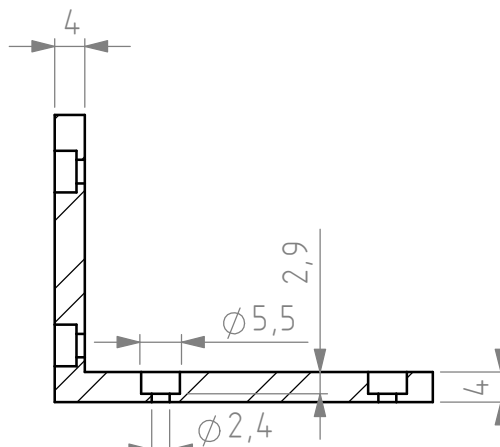
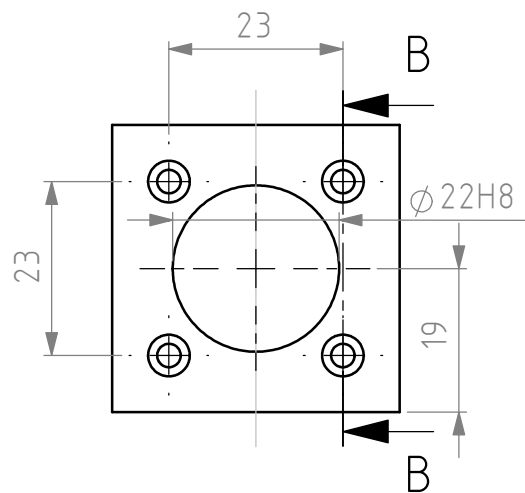


Tolérances générales ISO 2768-m Pièces moulées ISO 8062-C1 Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai		Finition: Ra 3.2		Rayons non cotés R1 Chanfreiné 0.5 x 45°		Revision: 0.0	
						 HAUTE ÉCOLE D'INGÉNÉRIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD	
	Nom	Signature	Date		Dénomination: Fourche d'accouplement		
Dessiné	Quinche Colin	Colin	19.05.2026				
Contrôlé							
Conf. normes							
Bon pour exéc.							
				Matériau : 3.0205 (EN-AW 1200)	Nom du fichier (Dessin) Mise en plan - Fourche d'accouplement		 A4
				Masse: 7.16	Echelle: 2:1		Feuille 1 de 1



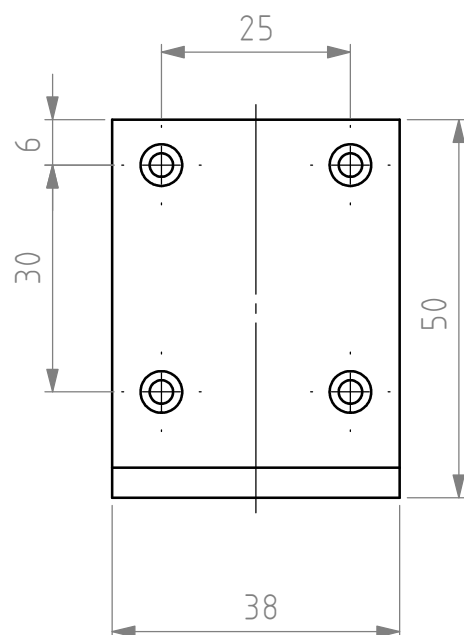
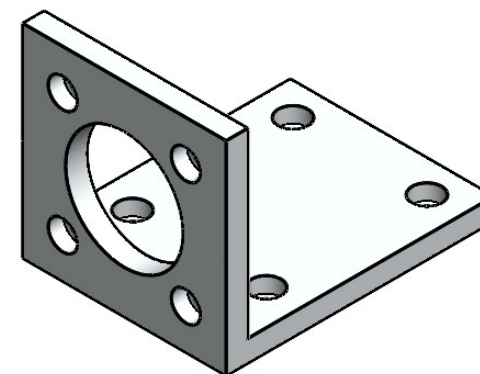
Tolérances générales ISO 2768-m Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai				Finition: Ra 3.2		Rayons non cotés R1 Chanfreiné 0.5 x 45°		Revision: 0.0	
								HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIE RIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD	
								Dénomination:	
								Poteau support caméra	





B-B

Remarque : 8x le même trou



Tolérances générales ISO 2768-m
Pièces moulées ISO 8062-CT
Symboles de soudure ISO 2553
Procédé de soudage
Tol. gén de soudure ISO 13920-
Pression d'essai

Finition: Ra 3.2

Rayons non cotés R1
Chanfreiné 0.5 x 45°

Revision: 0.0

HE VD **HAUTE ÉCOLE**
IG D'INGÉNIERIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD

Dénomination:

Equerre de fixation pour le
moteur

Nom du fichier (Dessin)
Mise en plan - Support moteur

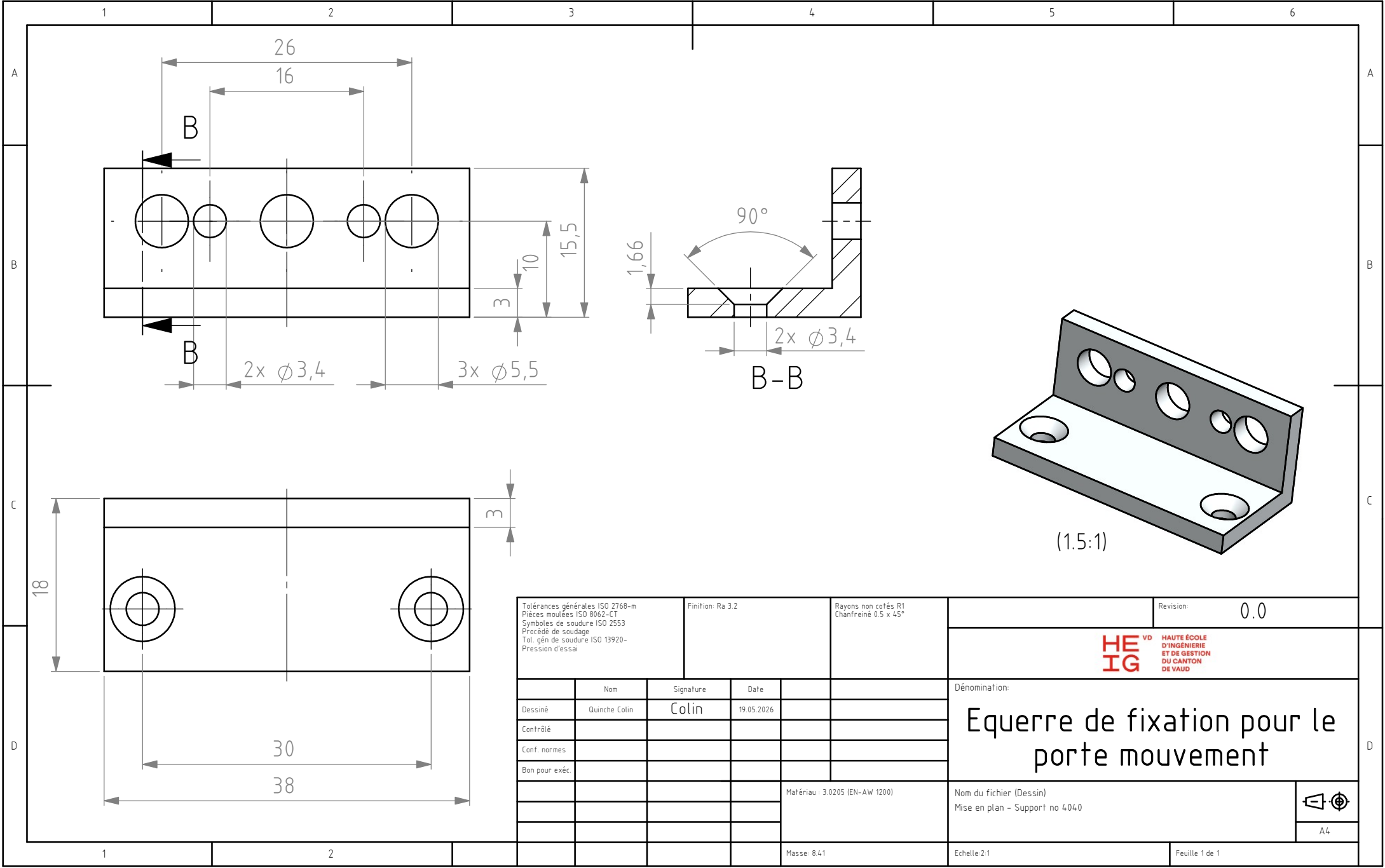


A4

Masse: 28.70

Echelle:1:1

Feuille 1 de 1



Colophon :

La qualité de cet ouvrage repose que le moteur $\text{\LaTeX}$. La mise en page et le format sont inspirés d'ouvrages scientifiques tels que le modèle de thèse de l'EPFL et celui des publications O'Reilly.

Les diagrammes et les illustrations sont édités depuis l'outil en ligne draw.io. Certaines illustrations ont été reprises dans Adobe Illustrator. Les représentations 3D sont exportées de SolidWorks et certains graphiques sont générés à la volée depuis un code source Python.

L'autrice fictive de ce document *Maria Bernasconi* est un nom emprunté, par amusement, aux spécimens publiés par Postfinance.

Ce document a été compilé avec $\text{\LuaTeX}$.

La famille de police de caractères utilisée est *Computed Modern* créée par Donald Knuth avec son logiciel METAFONT.

Le Colophon est le dernier élément d'un document qui contient des notes de l'auteur concernant la mise en page et l'édition du document : il est parfaitement optionnel et sans doute inutile pour un rapport de projet de bachelor. Il reste néanmoins populaire et de tradition chez les éditeurs de livres et de revues scientifiques.